

'26년 VoIP 교환기 교체사업

A권

2026

조건표

구분		평가요소	내용	쪽
규격평가 (30)		• 필수항목 1개 이상 미 충족 시 불합격	3. 제안 제품별 체계규격에 대한 비교도표	59~95
		• 항목별 10% 이상 제안 시 가점 부여(+0.3점)	4. 제안 제품별 체계규격에 대한 설명	96~202
		• 일반항목 미 충족 시 감점 처리(항목 당 - 0.5점)	3. 제안 제품별 체계규격에 대한 비교도표	59~95
업 체수행 능력 (30)	수행실적 (5)	- 입찰공고일 기준 최근 3년간 입찰공고에 명시한 계약목적무과 동등 이상 실적을 평가 - 수행실적은 시판, 관납 등 모든 실적을 100% 인정하되 금액과 수량 중 금액 부분만 판단하여 등급을 적용	1. 입찰등록일 기준 최근 3년간 주요 실적	203
	재무구조 (5)	- 재무구조는 “신용등급에 의한 경영상태 평가기준”을 적용하여 평가 - 신용평가등급은 신용정보업자가 입찰공고일 이전에 평가한 유효기간 내의 회사채, 기업어음, 기업신용평가등급을 기준으로 평가 - 합병한 업체에 대해서는 합병 후 새로운 신용평가 등급으로 평가하여야 하며 합병 후의 새로운 신용평가등급이 없는 경우에는 합병 대상 업체 중 가장 낮은 신용평가등급을 받은 업체의 신용평가 등급으로 평가 - 회사채, 기업어음, 기업신용평가등급이 다른 경우에는 높은 등급으로 평가하며, “신용평가등급 확인서”가 확인되지 않은 경우에는 최저등급으로 평가	2. 재무구조 : 신용평가등급	204

조건표

구분		평가요소	내용	쪽
업체수행 능력 (30)	사업이해도 (5)	• 사업의 범위와 체계구성 방안, 장비 구성 요구사항 • 군 교환기 구축 환경 및 보안대책에 대한 이해도 • 육군 요구사항 및 제안요청서상 핵심 요구사항 설명 • 사업 수행시 예상되는 주요 위험요소 인지여부 등	1.1 제안목적 1.2 사업의 범위 2. 제안 배경	1~2, 11~13
	사업추진 전략 (3)	• 사업추진 및 세부전략 등 사업관리 방안 및 사업수행계획 제안 • 제안사항 중 차별화한 부분 설명 및 최대한 효과를 발휘하기 위한 복안 • 사업 수행 조직 및 투입인력 운영 계획 등	1.3 사업추진 전략	3~8
	설치 및 운영지원 계획 (2)	• 납품 및 설치시 요구사항에 대한 이해도 • 계약 관련 일반사항에 대한 요구사항 준수 여부 등	1.4 설치 및 운영지원 계획	9~10
	지체상금 (5)	• 입찰공고일 기준 최근 3년 이내 정보체계 도입사업 수행 간 지체상금을 평가	육군 자체 평가	
	사업성실도 (5)	• 최근 1년 이내 하자금액 발생 비율(1.5점) • 최근 1년 이내 감액 비율(1.5점) • 최근 3년 이내 보안위반사항 유무(1점) • 최근 2년 이내 보안적합성검증결과 후속조치 유무(1점)	육군 자체 평가	

조건표

구분		평가요소	내용	쪽
사업관리 (14)	수행조직 (4)	[사업수행조직/투입인력(3점)] • 사업수행 조직 편성, 지역별 구체적인 조직 운영계획(0.8점) • 제안사/하도급(협력)업체 계약관계 증빙서류(계약서 등), 분야별 투입인력 업무분장 제안 여부(1점) • 지역별 군 경력자(간부) 제안 여부(0.2점) • 설치대상 부대에 투입되는 인력의 기술수준(1점)	1. 사업수행조직/투입인력	205~226
		[감독 및 통제계획(1점)] • 구체적인 사업단계별 감독 및 통제 계획(0.3점) • 상주 통제센터 운용 계획(장소, 인력, 통신대책)(0.2점) • 군사보안 및 보호대책 준수방안(0.3점) • 사업관리부서와 의사소통 방안(0.2점)	2. 감독 및 통제 계획	227~257
	일정계획 (5)	[납품계획 및 추진일정(3점)] • 납품 및 체계구축 세부추진일정(WBS 포함)(1점) • 착수보고 및 설치 전 교육 후 24일 이내 현장실사 계획 반영, 현장실사 인력 편성의 타당성(기간 내 실사 가능 여부)(1점) • 납품 전 검사 계획 및 설치대상 부대에 의한 검수계획(1점)	3. 납품계획 및 추진일정	258~277
		[체계 설치 및 운영지원(2점)] • 제안업체의 체계 구성개념이 군의 구성개념에 적합 여부(0.5점) • 장비별(또는 세대별) 구성도, 구성방법 등 체계 설치 계획(0.5점)	4. 체계설치 및 운영지원	278~297

조건표

구분		평가요소	내용	쪽
사업관리 (14)	일정계획 (5)	• 체계 구성 후 안정적인 운용을 위한 지원/관리방안(0.5점) • 체계 구성 간 설치부대와의 협력 방안(0.5점)	4. 체계설치 및 운영지원	278-297
	관리방법론 (5)	[상호운용성(2점)] • 도입체계(하드웨어, 소프트웨어 등) 간 호환 여부 등 상호운용성 보장 방안 및 계획 제안 여부(0.5점) • 기존 운용체계(전술 및 상용교환기 등)와 연동, 상호운용성 보장 방안 및 지원계획 제안 여부(1.5점)	5. 상호운용성	298-304
		[위험관리 대책(1점)] • 조직, 절차, 방법 등 구체적인 위험관리대책 제안 여부(0.2점) • 산업안전보건법에 의거 안전 및 보건 조치 방안(0.2점) • 단계별 예상되는 위험요소별 해소 방안 제시 여부(0.2점) • 재하도급 및 임금채불 방지대책, 하도급 관련 법규 준수 방안 제안 여부(0.2점) • 하도급 업체 현황 및 假 계약서 제시 여부(0.2점)	6. 위험관리 대책	305-326
		[체계 설치 및 전환시 착안사항(2점)] • 체계 설치 및 전환 간 착안사항 제안(1점) • 운영환경 개선을 위한 추가 제안사항(0.8점) • 기존 자재 및 폐자재 철거 계획 제안(0.2점)	7. 체계설치 및 전환 시 착안사항	327-349
사업지원 (21)	품질보증 (1)	• 조직, 절차, 방법, 제안제품 등 구체적인 품질보증 방안(0.5점) • 성능 입증방안, 성능점검계획, 시험시나리오 제안 여부(0.5점)	1. 품질보증 계획	350-375

조건표

구분	평가요소	내용	쪽
사업지원 (21)	시험운영 (3)	2. 시험운영 및 안정화 계획	376~394
	교육훈련 (3)	3. 운영요원에 대한 교육 계획	395~409
		4. 교육교재 및 사용자 매뉴얼 제작 지원	410~411
	유지보수 (14)	5. 정비지원(하자보수)계획	412~434
	유지보수 (14)	6. 예비부품 확보 계획	435~438

조건표

구분		평가요소	내용	쪽
사업지원 (21)	유지보수 (14)	[업그레이드 지원계획(4점)] • 하자담보책임기간 중 주요장비에 대한 업그레이드 지원계획(2점) • 보안적합성 검증 결과 조치 및 지원계획(1점) • 보안측정 결과 조치 및 이행계획(1점)	7. 업그레이드 지원 계획	439~444
		[기술지원계획(2점)] • 육군의 네트워크 환경 변화(증설, 이전설치, 백신 설치 등) 시 기술지원 계획 제안 여부(2점)	8. 기술지원 계획	447~458
상호협력	하도급 계획의 적정성 (5)	• 하도급 계약의 적정성은 업체가 제출한 하도급 적정성 판단 자기평가표와 假 계약서 등의 근거자료로 평가 • 하도급 계약의 적정성 판단 평가결과 100점 만점에 85점 미만일 경우에는 불합격 처리하며, 85점 이상일 경우에만 아래 계산식에 의해 점수를 반영 • 협력업체를 제외한 하도급이 없을 경우는 만점(5점) 처리	1. 하도급 계약의 적정성 2. 하도급 계약 적정성 판단 자기평가표 항목별 근거자료	459~460

제 안 서 목 차

A권(기본 제안서)

조건표

목차(전체 460페이지)

I . 제안 목적과 배경

1. 제안 목적	
1.1 목적-----	460-1
1.2 사업의 범위-----	460-2
1.3 사업추진 전략-----	460-3
1.4 설치 및 운영지원 계획-----	460-9
2. 제안 배경	
2.1 제안 배경-----	460-11
2.2 제안의 특징 및 장점-----	460-12
3. 사용자 측면의 기대효과-----	460-13

II . 체계성능 및 규격

1. 제안 체계의 구성도(제대·규모별) 및 사양, 소요장비 현황	
1.1 제안체계의 구성도	
1.1.1 교환체계 구축 전략-----	460-14
1.1.2 전체 교환체계 구성도-----	460-15
1.1.3 군단(사령부)/사단급 체계 구성-----	460-17
1.1.4 여단급 체계 구성도-----	460-18
1.1.5 연대/대대급 체계 구성도-----	460-19
1.2 제안 제품 사양 및 소요장비 현황-----	460-20

2. 교환체계 구축 및 운용방안

2.1 교환체계 구축 개요	460-25
2.2 교환체계 구축 전략	460-26
2.3 교환체계 구축 방안	
2.3.1 IP-PBX(콜서버) 구축 방안	460-27
2.3.2 MGW(Media Gateway) 구축 방안	460-34
2.3.3 VoIP 방화벽 구축 방안	460-38
2.3.4 VoIP용 NMS 구축 방안	460-39
2.3.5 AGW(Analog Gateway) 구축 방안	460-40
2.3.6 IP전화기 구축 방안	460-43
2.3.7 스위칭허브 구축 방안	460-46
2.3.8 관리용단말기 구축 방안	460-47
2.3.9 전원공급장치 구성 방안	460-49
2.3.10 일반전화기(MFC) 구성 방안	460-50
2.3.11 접지 구성 방안	460-51
2.4 교환체계 운영전략	460-52
2.5 교환체계 운영방안	460-53
2.6 시스템 관리방안	
2.6.1 시스템 모니터링	460-54
2.6.2 하드웨어 관리 방안	460-55
2.6.3 네트워크 및 회선 관리방안	460-56
2.6.4 시스템 보안관리 방안	460-57
2.6.5 백업 및 복구방안	460-58

3. 제안 제품별 체계규격에 대한 비교도표

3.1 IP-PBX(콜서버)	460-59
3.2 MGW(Media Gateway)	460-63
3.3 VoIP 방화벽	460-64
3.4 VoIP용 NMS	460-66
3.5 AGW(Analog Gateway)	460-68
3.6 IP전화기	
3.6.1 중급형	460-70
3.6.2 일반형	460-71
3.6.3 확장버튼장치	460-72
3.7 관리용 단말기	460-73

3.8 전원용 서지보호기	460-75
3.9 전원공급장치	
3.9.1 전원관리시스템	460-76
3.9.2 정류기	460-77
3.9.3 인버터	460-78
3.9.4 축전지	460-79
3.9.5 분전함	460-80
3.10 MDF	460-81
3.11 AGW용 피뢰탄기반	460-83
3.12 UPS	460-84
3.13 항온항습기	460-86
3.14 일반전화기(MFC)	460-88
3.15 녹취장비	460-89
3.16 액세스플로어(Access Floor)	460-90
3.17 음성동보장치	460-91
3.18 MCT블럭	460-93
3.19 화재확산방지 시스템	460-94
3.20 기타	460-95

4. 제안 제품별 체계규격에 대한 설명

4.1 IP-PBX(콜서버)	460-96
4.2 MGW(Media Gateway)	460-117
4.3 VoIP 방화벽	460-124
4.4 VoIP용 NMS	460-131
4.5 AGW(Analog Gateway)	460-138
4.6 IP전화기	460-143
4.7 관리용단말기	460-161
4.8 전원용 서지보호기	460-170
4.9 전원공급장치	460-171
4.10 MDF	460-179
4.11 AGW용 피뢰탄기반	460-180
4.12 UPS	460-181
4.13 항온항습기	460-182
4.14 일반전화기(MFC)	460-184
4.15 녹취장비	460-185
4.16 액세스플로어(Access Floor)	460-186
4.17 음성동보장치	460-187
4.18 MCT블럭	460-198
4.19 화재확산방지 시스템	460-199
4.20 기타	460-201

Ⅲ. 업체수행능력

1. 입찰공고일 기준 최근 3년간 사업실적-----460-203
2. 재무구조 : 신용평가등급-----460-204

Ⅳ. 사업관리

1. 사업수행조직 / 투입인력
 - 1.1 사업수행조직 구성 방안-----460-205
 - 1.2 사업수행조직
 - 1.2.1 사업수행 조직 체계-----460-206
 - 1.2.2 사업관리자 선정-----460-207
 - 1.2.3 통제센터 군 경력자 현황-----460-208
 - 1.2.4 사업수행조직 업무분장-----460-209
 - 1.3 투입인력 구성
 - 1.3.1 사업수행 투입 인력 기술력 현황-----460-210
 - 1.3.2 투입인력 현황-----460-212
2. 감독 및 통제 계획
 - 2.1 감독 및 통제 전략-----460-227
 - 2.2 감독 및 통제 관리 방안
 - 2.2.1 의사소통 체계 강화-----460-228
 - 2.2.2 관리 도구-----460-229
 - 2.2.3 감독 및 통제 모니터링-----460-230
 - 2.3 단계별 감독 및 통제 내역
 - 2.3.1 사업 수행 단계-----460-231
 - 2.3.2 착수 단계-----460-232
 - 2.3.3 현장 실사 단계-----460-233
 - 2.3.4 물자 납품 단계-----460-234
 - 2.3.5 시스템 구축 단계-----460-235
 - 2.3.6 검사(검수) 및 완료 단계-----460-236
 - 2.4 보고 및 검토 계획
 - 2.4.1 보고 및 검토 개요-----460-237
 - 2.4.2 보고 절차 및 기능-----460-238
 - 2.4.3 주요 보고서-----460-239
 - 2.4.4 보고 일정 및 내용-----460-240
 - 2.4.5 검사 및 완료 보고-----460-241

2.5 통제센터 운영 계획	
2.5.1 통제센터 운영개요-----	460-242
2.5.2 통제센터 운영체계-----	460-243
2.5.3 통제센터 관리 항목 및 내용-----	460-245
2.6 군사보안 및 보호대책	
2.6.1 개요-----	460-246
2.6.2 대상별 대처방안-----	460-247
2.6.3 사업진행 시 보안 활동-----	460-250
2.6.4 사업종료 시 보안유지 준수 방안-----	460-251
2.6.5 보안관련 서류 제출-----	460-252
2.6.6 보안취약점 개선 방안-----	460-253
2.7 의사소통 방안	
2.7.1 의사소통 계획-----	460-254
2.7.2 이해관계자간 의사소통-----	460-255
2.7.3 의사소통 점검-----	460-257
3. 납품계획 및 추진일정	
3.1 납품 계획	
3.1.1 납품계획 개요-----	460-258
3.1.2 납품 절차 및 시기-----	460-259
3.1.3 납품 방법 및 내용-----	460-260
3.1.4 물류센터 운영 방안-----	460-262
3.2 추진일정	
3.2.1 일정 관리 목표-----	460-263
3.2.2 단계별 추진 공정 계획-----	460-264
3.2.3 추진일정 산출근거-----	460-265
3.2.4 WBS 도출-----	460-266
3.2.5 전체 추진 일정-----	460-267
3.2.6 부대별 추진일정-----	460-268
3.2.7 지역별 WBS 작업 공정-----	460-269
3.2.8 지역별 WBS 일정관리-----	460-270
3.3 현장실사 계획 및 인력운용 방안	
3.3.1 현장실사 전략-----	460-271
3.3.2 현장실사 절차-----	460-272
3.3.3 인력운용 방안-----	460-273
3.3.4 현장실사 방안-----	460-274
3.4 납품 전 검사 및 부대 납품 계획-----	460-276
4. 체계설치 및 운영지원	
4.1 VoIP 교환체계 구성 방안	
4.1.1 신뢰성/안정성을 고려한 시스템 구축-----	460-278
4.1.2 확장성을 고려한 구축-----	460-279

4.1.3 시스템 구축 표준 준수-----	460-280
4.1.4 국내외 표준 규격 적용-----	460-282
4.2 체계설치 계획	
4.2.1 단계별 주요내용-----	460-284
4.2.2 체계설치 및 확인-----	460-285
4.2.3 체계 설치 방안 -----	460-287
4.2.4 체계설치 시 지원 방안 -----	460-292
4.3 운영지원 및 관리방안	
4.3.1 운영지원 개요-----	460-293
4.3.2 운영지원 조직-----	460-294
4.3.3 단계별 자원 운영 계획-----	460-295
4.3.4 운영지원 내역-----	460-296
4.4 체계 설치 시 부대와 협력 방안-----	460-297
5. 상호운용성	
5.1 상호운용성 확보 계획-----	460-298
5.2 도입체계 간 연동 방안	
5.2.1 상호 호환성 확보 방안-----	460-299
5.2.2 기기인증서 탑재 방안-----	460-300
5.2.3 NMS 연동 방안-----	460-301
5.3 기존 체계 연동 방안	
5.3.1 전원공급 장치 연동 방안-----	460-302
5.3.2 전술/상용교환기 연동 방안-----	460-303
5.3.3 이 기종간 연동 방안-----	460-304
6. 위험관리 대책	
6.1 위험관리 방안	
6.1.1 위험관리 개요-----	460-305
6.1.2 위험관리 조직 구성-----	460-306
6.1.3 위험관리 절차-----	460-307
6.1.4 위험관리 방법(보고체계, 점검주기 등)-----	460-308
6.1.5 위험요소 대처 방안-----	460-309
6.1.6 안전 및 보건조치 방안-----	460-312
6.1.7 사고 예방 활동-----	460-317
6.2 하도급업체 관리 방안	
6.2.1 하도급 방안-----	460-318
6.2.2 하도급 관련 법규 준수 방안-----	460-319
6.3 하도급업체 현황 및 假 계약서-----	460-324
6.4 협력업체 관리 방안	
6.4.1 협력업체 보안 관리 방안-----	460-325
6.4.2 협력업체 현황-----	460-326

7. 체계설치 및 전환 시 착안사항

7.1 체계 전환 이행

7.1.1 체계전환 계획 및 전략-----	460-327
7.1.2 체계설치 및 전환 개념도-----	460-328
7.1.3 체계설치 및 전환 절차-----	460-330
7.1.4 Happy Call-----	460-331

7.2 체계 전환 시 착안 사항

7.2.1 VoIP 교환체계 기반 환경 구축-----	460-332
7.2.2 LAN 사업 수행업체와 연계한 구축-----	460-333
7.2.3 착안사항-----	460-334
7.2.4 하자보수 관리 스티커 부착-----	460-344

7.3 기존 자재 철거 계획

7.3.1 철거 대상 범위 및 계획-----	460-345
7.3.2 기존자재 철거 계획-----	460-346

7.4 폐자재 처리 계획-----

460-347

7.5 추가제안

7.5.1 컬러 IP전화기(중급형)-----	460-348
7.5.2 신규 IP-PBX에 전술용 IP 비화전화기 수용 지원-----	460-349

V. 사업지원

1. 품질보증 계획

1.1 품질보증 전략-----	460-350
1.2 품질보증 관리방안-----	460-351
1.3 불량자재 통제방안-----	460-353
1.4 제품별 품질보증 계획	
1.4.1 제품별 품질보증 방안-----	460-354
1.4.2 인증서 및 약속서 제출 목록-----	460-355
1.4.3 주요 인증서 및 약속서 내용-----	460-356
1.4.4 제품별 인증서-----	460-358
1.5 성능 입증방안	
1.5.1 통화품질 및 성능 입증 방안-----	460-361
1.5.2 계측기를 활용한 통화품질 측정/성능 입증-----	460-363
1.6 성능 점검 계획	
1.6.1 자원운용 계획-----	460-367
1.6.2 성능점검 방안-----	460-369
1.6.3 단계별 성능 점검 계획-----	460-371
1.6.4 성능점검 시나리오-----	460-375

2. 시험운용 및 안정화 계획

2.1 체계 시험 계획

2.1.1 시험 개요-----	460-376
2.1.2 시험 절차-----	460-377
2.1.3 시험 오류 시 대응 방안-----	460-378
2.1.4 단계별 시험 계획-----	460-379

2.2 단위 시험

2.2.1 단위 시험 방안-----	460-380
2.2.2 단위 시험 내역-----	460-381

2.3 통합 시험

2.3.1 통합 시험 방안-----	460-382
2.3.2 통합 시험 내역-----	460-383

2.4 시험 운용 계획

2.4.1 시험운용 개요-----	460-384
2.4.2 시험운용 조직-----	460-385
2.4.3 시험운용 절차-----	460-386
2.4.4 시험운용 시나리오-----	460-387
2.4.5 시험운용 시험 내용-----	460-388

2.5 안정화 지원 방안

2.5.1 안정화 지원 개요-----	460-389
2.5.2 안정화 지원 조직 및 역할-----	460-390
2.5.3 안정화 지원 세부 활동-----	460-391
2.5.4 안정화 시나리오-----	460-392
2.5.5 장애발생 대비한 시스템 안정화 방안-----	460-393

3. 운영요원에 대한 교육 계획

3.1 교육 훈련 개요-----	460-395
3.2 교육 훈련 조직-----	460-396
3.3 교육 훈련 절차-----	460-397
3.4 교육 훈련 방안-----	460-398
3.5 교육 훈련 과정-----	460-399
3.6 단계별 교육 내용	
3.6.1 설치 전 교육-----	460-400
3.6.2 설치 중/수시교육-----	460-402
3.6.3 설치 후 교육-----	460-404
3.6.4 전문 운용자 교육-----	460-406
3.7 설치 전 교육시 납품장비/자재 설치 및 전시 계획	
3.7.1 전시 개요 및 내용-----	460-408
3.7.2 전시 구성도-----	460-409

4. 교육교재 및 사용자 매뉴얼 제작 지원

4.1 설치 전·중·후 교육 및 전문운용자 교육 교재 제공-----	460-410
---------------------------------------	---------

4.2 장비의 효율적 관리 위한 운영절차서 제작 지원-----	460-411
5. 정비지원(하자보수) 계획	
5.1 정비지원(하자보수) 개요-----	460-412
5.2 하자담보책임 기간 및 대상-----	460-413
5.3 정비지원(하자보수) 조직	
5.3.1 조직 체계 및 특징-----	460-414
5.3.2 조직 구조 및 역할-----	460-415
5.3.3 전국 조직 현황-----	460-416
5.4 정비지원(하자보수) 지원내용-----	460-417
5.5 정비지원(하자보수) 절차-----	460-418
5.6 하자검사(정기점검)	
5.6.1 하자검사 개요-----	460-419
5.6.2 하자검사 방안-----	460-420
5.6.3 하자검사 항목-----	460-421
5.6.4 하자검사 수행 절차-----	460-422
5.7 장애복구 대책	
5.7.1 장애처리 개요-----	460-423
5.7.2 장애처리 절차-----	460-424
5.7.3 장애복구 방안-----	460-425
5.7.4 장애 유형별 복구 방안-----	460-426
5.7.5 백업 복구 계획-----	460-427
5.7.6 백업 복구 절차-----	460-428
5.7.7 데이터 복구 방안-----	460-429
5.8 콜센터 운영 및 A/S 창구 단일화 방안	
5.8.1 콜센터 운영계획-----	460-430
5.8.2 콜센터 서비스 및 처리절차-----	460-431
5.8.3 통제센터를 활용한 A/S 창구 단일화 방안-----	460-433
5.9 장비관리스티커 부착계획-----	460-434
6. 예비부품 확보 계획	
6.1 예비부품 확보 개요-----	460-435
6.2 예비부품 교체 및 보유 방안-----	460-436
6.3 예비부품 목록표-----	460-437
7. 업그레이드 지원 계획	
7.1 업그레이드 지원개요-----	460-439
7.2 주요장비에 대한 업그레이드 지원 계획-----	460-440
7.3 세부 업그레이드 절차	
7.3.1 S/W 버그 및 장애 시 업그레이드-----	460-442
7.3.2 S/W 기능 개발 요구 시 업그레이드-----	460-443
7.3.3 H/W 결함 및 장애 시 업그레이드-----	460-444

7.4 보안적합성	
7.4.1 보안적합성 검증 방안-----	460-445
7.4.2 보안측정 결과 조치 및 이행 계획-----	460-446
8. 기술지원 계획	
8.1 기술지원 개요-----	460-447
8.2 기술지원 내용	
8.2.1 기술지원 방안-----	460-448
8.2.2 유관 사업자와 정비지원 협력 체계 구축-----	460-449
8.2.3 통제센터 활용한 A/S 창구 단일화 방안-----	460-450
8.2.4 Happy Call-----	460-451
8.3 기술이전	
8.3.1 기술이전 방법-----	460-452
8.3.2 기술이전 절차-----	460-453
8.3.3 기술이전 내용-----	460-454
8.4 환경변화에 따른 기술지원 계획	
8.4.1 운영환경 변화시 지원 방안-----	460-455
8.4.2 체계 확장 요청 시 지원 방안-----	460-456
8.4.3 체계 이설 요청 시 지원 방안-----	460-457
8.4.4 육군 담당자 변경시 지원 방안-----	460-458

VI. 상호협력

1. 하도급 계약 적정성-----	460-459
2. 하도급 계약 적정성 판단 자가평가표 항목별 근거자료-----	460-460

I . 제안 목적과 배경

1. 제안 목적
2. 제안 배경
3. 사용자 측면의 기대효과

I. 제안 목적과 배경

1. 제안 목적

1.1 목적



Key Point

- 7년 이상 경과된 노후 VoIP 교환체계를 신규 VoIP 교환체제로 교체 구축
- 주요장비 및 주요부 이중화 구축으로 서비스 연속성 극대화
- 최신 부가서비스 도입/통합관리체계 강화로 지휘통신 여건 개선

ALL IP 기반의 VoIP 교환체계 구축을 통한

육군 지휘통신체계 전력 극대화



1

노후 VoIP 기반체계 교체

- 기존 부대에서 운용중인 노후 VoIP 교환체계 교체를 통한 안정성 및 생존성 기반 마련
- 확장성 기반의 통신서비스 제공을 위한 교환체계 구축

2

IP기반의 무중단 통신 서비스 기반 마련

- 무중단 통신서비스를 위한 IP-PBX 이중화 및 전원부 이중화 구성
- IP-PBX 및 국방전산망 장애에 대비 부대별 독자생존 교환체계 구축
- 정전 시에도 안정적인 전원 공급을 위한 전원공급장치 설치

3

군 특성을 고려한 VoIP 암호화 구현 및 보안성 강화

- 군 특성을 고려하고 국방 정보보호 훈령을 적용한 VoIP 암호화 구현
- 공인기관 발행 기기인증서 적용을 통한 해킹 및 도청 방지
- VoIP 방화벽 구축을 통한 외부 공격 및 침입 차단
- 사이버 공격에 대비한 보안성 강화된 VoIP 교환체계 구축

안정적
지휘통신
여건 보장

4

기술발전에 부합하는 서비스 제공

- VoIP용 NMS 구축 및 연동을 통한 통합관리체계 구축
- 향후 육군에서 도입할 신기술 적용을 위한 기반마련
- 업무편의성 향상을 위한 음성동보장치와 완벽한 연동 지원

I. 제안 목적과 배경

1. 제안 목적

1.2 사업의 범위



Key Point

- 사업기간 내 3군단 등 10개 부대 구축
- 유관사업자(LAN 교체사업/유지보수사업자)와 원활한 사업 수행

사업기간

- 계약체결 ~ 2026년 11월 30일(금)

설치장소

- 3군단 등 10개 부대(전국, 제주도 제외)

수행범위

[VoIP 교환장비]

- IP-PBX(콜서버, SW, IP라이선스)
- MGW, AGW(24CH, 32CH, 60CH)
- VoIP 방화벽
- IP전화기(중급형, 일반형, 확장버튼장치)
- 기기인증서
- 일반전화기(MFC)

[부수장비]

- 음성동보장치(32CH, 64CH)
- 전원공급장치(전원관리시스템, 정류기, 인버터, 축전지, 분전함)
- 전원용 서지보호기
- 녹취장비, 관리용PC
- 항온항습기(3RT/5RT)
- UPS(3KVA)
- L2스위치(미러링), 헤드셀

[SW]

- VoIP용 NMS
- VoIP 방화벽 SW
- 통화기록관리 SW
- 음성동보 SW
- OS

[소요 자재]

- MDF(철가/케비넷형, 피뢰탄기반, 블록단자, 접속공구)
- AGW용 피뢰탄기반, 교환접지
- UTP케이블(CAT. 6)
- MCT 블록, 액세스 플로어
- 화재확산방지 시스템

유관 사업 수행업체와 원활한 사업 수행

연계사업 수행 업체:
LAN 교체사업자

통합유지보수 사업자

I. 제안 목적과 배경

1. 제안 목적

1.3 사업추진 전략



Key Point

• 사업의 성공적 완수를 위한 추진전략 수립

핵심 성공 요소

국방 사업 경험
노하우

선 발주/경험이 많은
전문 기술인력 투입

군 요구 성능 100%
이상 만족하는 장비

철저한 위험관리
연속적인 유지 관리

strategy

전략

01

국방 사업 성공경험 기반의 무결점 사업수행

- Action 1. ☒ 안정적인 초기물량 확보로 일정 지연 제로화
- Action 2. ☒ 국방분야 다수 프로젝트 유경험 전문PM 선정
- Action 3. ☒ 최정예 장비/공사 인력 16개팀 투입
- Action 4. ☒ VoIP 교환기 구축 전문인력 투입
- Action 5. ☒ 철저한 위험관리로 “Zero Risk” 실현

strategy

전략

02

군 사업에서 검증된 VoIP 교환장비 제안

- Action 1. ☒ 규격 우수 제품
- Action 2. ☒ 신뢰성/보안성이 검증된 제품

strategy

전략

03

근거리 지원을 통한 신속한 유지관리

- Action 1. ☒ 제안사 콜센터 운용을 통한 유지관리
- Action 2. ☒ 전국 협력 기술지원 조직을 통한 신속한 현장 지원

strategy
전략

01

국방 사업 성공경험 기반의 무결점 사업수행

이행방안

주장비/자재 선발주 및 최정예 구축 인력 투입

- 장비, 자재 납품기간 단축을 위해 선발주로 지연 최소화
- 다양한 경험의 교환기 및 네트워크 전문인력 선정

Action 01

☑ 안정적인 초기물량 확보로 일정 지연 제로화

구분	종류	선발주 비율	후발주
주장비	IP-PBX(콜서버) MGW/AGW IP전화기 등	80%	현장 실사 후 잔여 확정
자재류	UTP케이블 서버랙 등	80%	

Action 02

☑ 국방분야 다수 프로젝트 유경험 전문PM 선정

국방분야 유경험의 전문PM을 선정하여
성공적인 사업완수

경력 14년 3개월

성명: ○○○ 부장, 연락처: 010-○○○○-○○○○

본 사업 PM

연도	사업명	발주처	담당업무
2025년	25-○-○○○부대 교환기 교체 사업	○○사업단	PL
2025년	25년 VoIP 교환기 유지보수사업	○○본부	PL
2024년	24년 검찰 네트워크 및 IP교환기 교체 사업	대검찰청	PM
2024년	24-○- 교환기 교체사업	○○사업단	PL
2023년	국군 제○○○○부대 IP교환기 교체사업	국군 제○○부대	PL

strategy
전략

01

국방 사업 성공경험 기반의 무결점 사업수행

이행방안

유경험 전문기술인력 투입으로 성공적인 사업 수행

- 일정 단축을 위해 군사업 이해가 높은 다수 인력 투입
- 최근 3년간 VoIP교환기 사업 구축경험 인력투입

Action 03

✓ 최정예 장비/공사 인력 16개팀 투입 ※예비팀 포함

구축부대 10개 / 구축 16개팀 = 총 69명 구축 팀원

“유경험자로 구성된”
< 14개 구축팀 >
4인 ~ 7인 1팀
+

예비팀 2개팀 편성

군/사단급

5 개팀

여단급 이하

9 개팀

※ 산정기준

A급(군단(사령부)/사단): 약 30일, B급(여단): 약 10일, C급 이하(연대 이하): 약 2-3일

Action 04

✓ VoIP 교환기 구축 전문인력 투입

VoIP교환기 군 사업투입 인력

2021년

200명
투입

2022년

150명
투입

...

2025년

150명
투입

최근 VoIP
교환기 사업
경험자를 선발하여
사업간 발생
Risk 최소화

국방

500명

공공

600명

민간

150명

최근 교환기 사업
약 1,250명 투입

이행방안

중대재해 대응방안을 수립하여 사업 지장無

- 안전관리 현황판을 현장 배치 하여 안전관리 정보 공유 및 일일보고 체계 구성
- 안전관리 조직을 구성하여 무사고 작업환경 조성
- 안전보건관리 대책 마련을 통한 산업재해 예방

Action 05

✓ 철저한 위험관리로 “Zero Risk” 실현

안전관리 현황판 현장 비치



특장점

- 작업 현장에서 안전관리 정보를 직접 파악
- 일일보고 및 승인 체계
- 철저한 관리를 통한 무재해 무사고 작업 환경 조성

제안사 산업재해율 Zero

기간	재해율(%)					
	전체		사고		질병	
	기업	동종동규모 평균	기업	동종동규모 평균	기업	동종동규모 평균
2022년01월~2024년12월(3년 평균)	0.00	1.49	0.00	1.23	0.00	0.26
2022년01월~2022년12월	0.00	1.13	0.00	1.00	0.00	0.14
2023년01월~2023년12월	0.00	1.52	0.00	1.28	0.00	0.23
2024년01월~2024년12월	0.00	1.87	0.00	1.42	0.00	0.44
2025년01월~2025년09월	0.00	0.91	0.00	0.61	0.00	0.30

❖ 안전관리 조직도

안전관리감독(사업관리자(RM))

전사적 안전관리체계 구성

제안사 안전관리조직 체계

본 사업 안전관리조직 체계



이행방안

규격 우수 제품 및 신뢰성 검증 제품으로 선정

- VoIP교환기는 다수 인증기관에서 우수성을 인정받은 제품으로 선정
- 다수의 국방/공공/민간분야에서 보안성 검증된 제품 도입

Action 01

✓ 규격 우수 제품

제안
장비

iPECS UCM



TTA 규격시험 합격제품
(인증일 : 2017년 1월)

TTA 인증내역

- 행정기관 인터넷전화 서버 보안 성능
품질 인증(Ver.4)
 [icon] 보안 성능품질 인증서
- IPv6 적합성/상호운용성 인증
 [icon] IPv6 적합/상호운용 인증서

보안 성능품질



행정기관 인터넷전화 서버
보안 성능품질 Ver.4
(TTA-V-N-17-010)

[내용]
TLS1.2, sRTP,
AES/ARIA, RSA

IPv6 적합성



IPv6 Host Core
Conformance & Interoperability
(TTA-V-N-16-070)

[내용]
IPv6 Host Core
적합성 및 상호운용성

Action 02

✓ 신뢰성/보안성이 검증된 제품

국방분야

공공분야

민간분야

국방부 등
60개 부대 운용

대통령실 등
286개 기관 운용

포스코 등
43개 기업 운용

보안성 검증완료 부대

- 국방부/육군/공군/해군
- 공군작전사령부
- 국군지휘통신사령부
- 상무대/장산대

보안성 검증완료 기관

- 대통령실, 경찰청
- 정부 서울·세종청사
- 한국전력공사/철도공사
- 우정사업본부

보안성 검증완료 기업

- 포스코
- 전북은행, 웰컴저축은행
- 교보생명
- 한진그룹

strategy
전략 03

근거리 지원을 통한 신속한 유지관리

이행방안

신속하고 체계적인 유지관리

- 제안사 콜센터 운영 및 제안사, 전국 협력 지점, 제조사로 구성된 비상연락망을 활용 24시간 365일 기술지원
- 근접지역 지원인력에 의한 신속한 현장 기술지원

Action 01

☑ 제안사 콜센터 운용을 통한 유지관리

신속/정확한 지원으로

고객이 만족하는 Call Center

문의/장애 접수 방법

[접수방법]

[접수처]

전화
접수

콜 센터

이메일
접수

isupport@
제안사.com

24시간 365일 신속한 기술지원

콜센터 운영 시간 및 지원체계

[근무형태]

[근무시간]

평일
(주간)

09:00 ~ 18:00

평일
(야간)

기술지원 조직
(ARS(Call Back))

휴일
(주간/야간)

기술지원 조직
(ARS(Call Back))

Action 02

☑ 전국 협력 기술지원 조직을 통한 신속한 현장 지원

장애처리 프로세스 준수로
고품질 기술지원 품질유지



지역별 하자보수 담당자 지정으로
기술지원 책임감 증대



I. 제안 목적과 배경

1. 제안 목적

1.4 설치 및 운영지원 계획(1/2)



Key Point

- 구축인력이 구축에만 집중할 수 있도록 지원인력 Pool 제안

특별제안 : 설치지원 인력 Pool

- ▶ 사업기간 구축인력은 “구축에 집중” 해야 합니다.

인력 지원

전국 지원



[구축인력]

지원

인력
Pool

상시 투입 20명 확보

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • 납품전문가 • 시험전문가 • 품질전문가 • 교육담당자 • 행정담당자 | <ul style="list-style-type: none"> • 부대별 물자 납품 • 구축 체계 시험지원 • 체계 품질 시험지원 • 구축 체계 교육지원 • 문서 지원 |
|---|--|

지원 사항



지원인력(Pool) 예상 업무

상세내용

지원인력(Pool) 예상 업무	상세내용
장비납품 지원	① 부대별 장비 분류 및 사진 업그레이드 ② 부대별 물자 분류/패키지 납품
장비시험 지원	① 납품전 검사: 물류센터 입고 시험 ② 단위시험: 부대별 납품 장비에 대한 개별 시험 ③ 통합시험: 구축 후 전체 연동시험
품질측정 지원	① 도입 장비에 대한 H/W, S/W에 대한 품질 측정 (사용자 위주의 시험 진행: ex 음성품질 등) ② 기타 부수 공사 자재에 대한 품질 측정 - 제안 정품 사용여부/구축 품질
각종 교육 지원	① 교육훈련: 교육 장소/교재 등 전반적인 지원 ② 보안 교육: 보안 사고 사례 수집 및 전반적인 지원 ③ 안전보건: 작업 전 산업안전 및 보건 교육 지원
문서작업 지원	① 구축 산출물: 장비 배치도, 체계 구성도 등 ② 절차서: 단위/통합시험 절차서, 운영절차 기술서 등
대체인력 지원	① 불가항력의 사유로 인력교체가 필요한 경우 지원

I. 제안 목적과 배경

1. 제안 목적

1.4 설치 및 운영지원 계획(2/2)



Key Point

• 구축 완료 후에도 지속적인 인력지원으로 안정적인 서비스 보장

특별제안 : 보안적합성/시험운용 · 안정화, 근거리 기술지원

▶ 단납기 사업으로 “구축/안정화 모두 중요합니다.”

상주 운영지원

보안적합성 검증

보안적합성
1주

스위칭허브
VoIP방화벽

지원 내용

- ① 검증신청 서류
- ② 검증신청 제출물
- ③ 검증 후속조치 비용

안정화 기간

안정화
1주

IP-PBX 부대별 기술인력 1명
안정화 기간 총 5명 상주
"기능시험/보완 → 안정화"

상주 지원 내용

- ① 체계 일일점검
- ② 기능시험/보완
- ③ 안정화 교육

검수

근거리 운영지원 “가까운 곳에 있습니다.”

평균
1.5시간
이내 도착



수도권 본사

12명 상주

2시간 이내 도착

원주 출장소

10명 상주

1시간 이내 도착

대구 지점

10명 상주

1시간 이내 도착

1. 제안 목적과 배경

2. 제안 배경

2.1 제안 배경

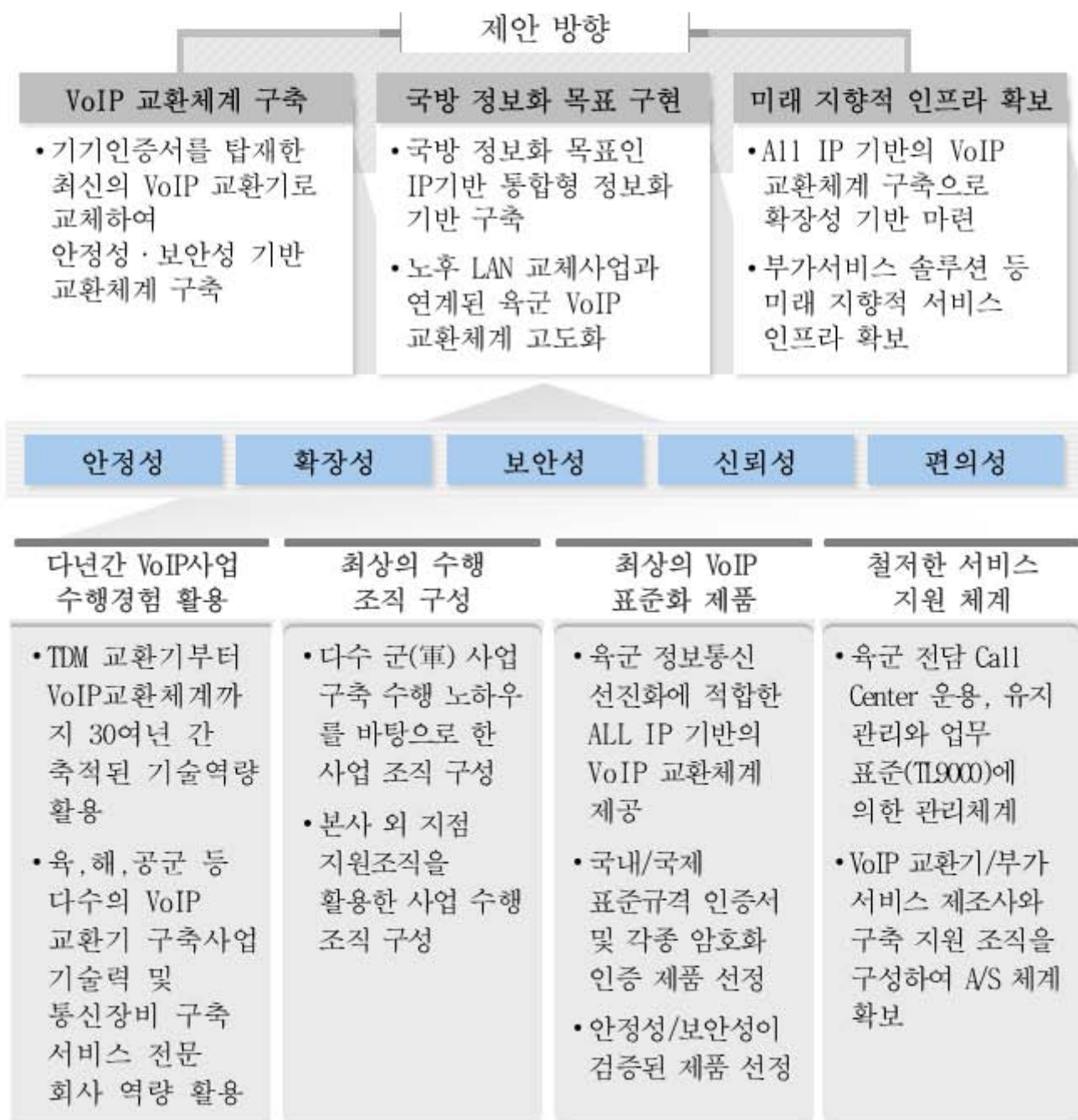


Key Point

- 노후 VoIP 교환체계 교체를 통한 지휘통신 체계 운용 여건 보장
- ALL IP 기반의 통합 정보화 기반 구축

ALL IP 기반의 VoIP 교환체계 구축을 통한

미래지향 통합 인프라 확보



1. 제안 목적과 배경

2. 제안 배경

2.2 제안의 특징 및 장점



Key Point

- 본 사업에 요구되는 특성을 고려, 안정적인 구축/사업관리로 납기 준수
- 안정성, 보안성, 확장성, 연동성이 검증된 제품 선정

제안사의 검증된 역량과 우수한 기술력으로

안정적인 정보화 기반체계 구축

무결성 보안성 보장

- 육군 전술용 IP 비화전화기 연동/호환성이 검증된 시스템 구축
- 내·외부 사이버공격, 해킹 등에 대비한 무결성/보안성이 강화된 시스템 구축

고성능 VoIP교환 시스템

- 군단(사령부)/사단급 IP-PBX는 30,000 User 용량의 고성능 시스템 구축
- 체계 요구규격 동등 이상의 제품 선정
- 고성능 VoIP 방화벽 도입

육군전담 유지보수 체계

- 육군 전담 지원체계 운영(표준 품질관리 체계 지원/관리 유지, 전담 Call Center 운용)
- VoIP 교환기 전문서비스 지정점 활용

풍부한 사업수행 역량

- 다수의 군 사업수행 경험과 대형 공공 기관 구축 경험을 통해 육군 VoIP 교환체계 구축
- TDM 교환기, IP-PBX, Network 등 Total Solution 정보통신 전문회사

확장성 연동성 보장

- IP-PBX, 부가시스템은 라이선스 추가로 확장
- 기존 교환 시스템 및 전화기 연동성 보장, 교환기 설치부대 교체 사업
- 전술교환기, Toll, PABX 연동 및 다양한 부가서비스 지원

제안사 사업 역량 발휘

VoIP 교환기 구축 경험

육/해/공군, 국방부, 정부
서울청사, 정부세종청사 등

LAN 구축 경험

육군, 공군, 정부서울청사,
정부세종청사 등

체계적인 하자보수 지원

본사 및 4개 지역 거점
(부산, 광주, 대구, 대전)
1개 출장소 (원주)

I. 제안 목적과 배경

3. 사용자 측면의 기대효과



Key Point

- 체계 고도화에 따른 안정성, 보안체계 향상, 운용 및 관리 편의성 제공

노후 VoIP 교환기 교체를 통한

운영 안정성 및 효율성 향상

01 육군 VoIP 교환체계 고도화

- 음성과 데이터 통합기반의 ALL IP 시스템 도입으로 통합 서비스 제공
 - 최신의 VoIP 교환시스템 구축으로 육군 통신체계의 고도화
- 기존 TOLL 교환기, PABX, 전술교환기, PSTN 등 타 체계와 구성
- VoIP 교환체계 시스템의 NMS 통합운용체계와의 연동 제공
- 표준 프로토콜 기반의 기존교환 체계 연동

02 안정성 향상

- 노후 VoIP 교환기 교체로 육군 교환체계 고도화를 통한 안정성 확보
- IP-PBX(콜서버), VoIP 방화벽, MGW, AGW, IP전화기 등 주요장비 동일 제조사 제품으로 선정하여 안정성 증대
- IP-PBX 이중화 구성을 통한 무중단 VoIP 교환체계 구축
- 우발상황 시 독자 호처리기능 제공으로 부대별 안정성 및 생존성 확보(MGW, AGW)

03 보안성 확보

- VoIP 방화벽을 통한 외부로부터 보안 강화
- 신호암호화(TLS)와 음성암호화(sRTP)로 육군 VoIP 통신 보안강화
- 공인기관 발행 기기인증서 적용을 통한 해킹 및 도청 방지

04 운용 및 관리 편의성 제공

- VoIP용 NMS는 기존 NMS와 연동 및 신규 구축을 통한 VoIP 교환체계 운영관리 편의성 제공
- VoIP 교환체계에 대한 집중 감시 및 관리체계 확보로 운용 효율성 향상

Ⅱ. 체계성능 및 규격

1. 제안 체계의 구성도(제대·규모별)
및 사양, 소요장비 현황
2. 교환체계 구축 및 운영방안
3. 제안 제품별 체계규격에 대한
비교도표
4. 제안 제품별 체계규격에 대한 설명

II. 체계성능 및 규칙

1. 제안 체계의 구성도(제대·규모별) 및 사양, 소요장비 현황

1.1 제안 체계의 구성도

1.1.1 교환체계 구축 전략



Key Point

- 노후화된 VoIP 교환체계를 최신 기술이 적용된 VoIP 교환체제로 교체 구축
- 고성능·고효율의 기반 환경 구축으로 정보통신체계 안정화를 통한 육군 지휘 통신 여건 개선

최신 기술의 VoIP 교환체계 구축을 통한

육군 지휘통신체계 운영 여건 개선

부대별 구성

군단(사령부)/사단급 부대

- 군단, 사단, 작전사, 항공학교에 설치되는 IP-PBX(콜서버)는 Active-Standby 형태의 이중화로 구축
- 기존 사용중인 모든 교환체계와 연동 구성

여단급 이하 부대

- 여단/연대/대대 MGW/AGW는 군단/사단 교환기와 연동
- MGW/AGW를 활용한 지역적 독자 생존성(Local Survivability) 형태로 구축
- IP네트워크를 통한 안정적인 통신 환경 구축

교환체계 구축 전략

- ❖ 정확한 군부대 현황 분석
 - ✓ 기존 교환기 및 서비스 현황 분석
 - ✓ 현 연동 회선/프로토콜 분석
 - ✓ 부대간(군단(사령부), 사단, 연대 등)트래픽 현황 분석
- ❖ 안정성/보안성 확보
 - ✓ IP-PBX, MGW 등 주요 장비 이중화
 - ✓ 행안부 인터넷전화 도입운영 지침/국정원 보안가이드 라인 준수
 - ✓ VoIP 암호화 알고리즘 적용
 - ✓ VoIP 방화벽 구축으로 보안 취약점 예방
- ❖ 최상의 음성품질 제공
 - ✓ QoS 적용 등 통화품질 개선
 - ✓ 네트워크 대역폭에 따른 Codec 설정으로 음성통화 품질 확보
- ❖ 최적의 연동 인프라 구축
 - ✓ 군단/사단을 중심으로 연대/대대를 하나의 시스템으로 구성
 - ✓ 네트워크 단절, IP-PBX 장애 시 MGW, AGW 자체 호 처리 구성
 - ✓ 기존 Toll 교환기, PABX, 전술교환기, PSIN 등 타 체계와 간선연동

II. 체계성능 및 규칙

1. 제안 체계의 구성도(제대·규모별) 및 사양, 소요장비 현황

1.1 제안 체계의 구성도

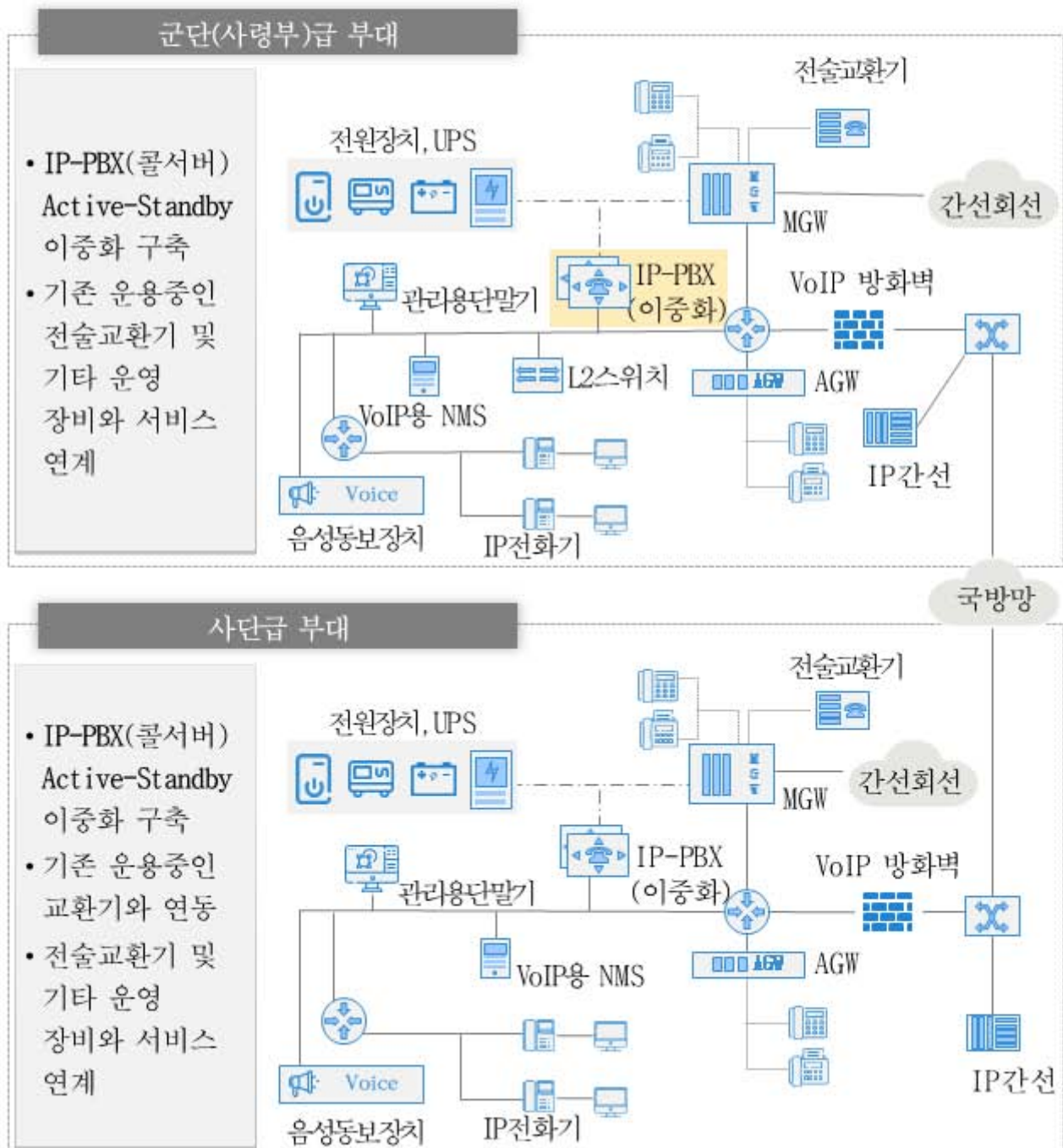
1.1.1 전체 교환체계 구성도(1/2)



Key Point

- 군단(사령부) 및 사·여단 등 대상 지역에 All-IP 기반 VoIP 교환체계 구축
- 최대 30,000 회선까지 수용하는 콜서버를 여단/연대/대대 MGW/AGW와 연동 구축하며, 기존 부대에서 운용되는 모든 교환기와 연동 운용되도록 구축

VoIP교환기 체계구성도



II. 체계성능 및 규칙

1. 제안 체계의 구성도(제대·규모별) 및 사양, 소요장비 현황

1.1 제안 체계의 구성도

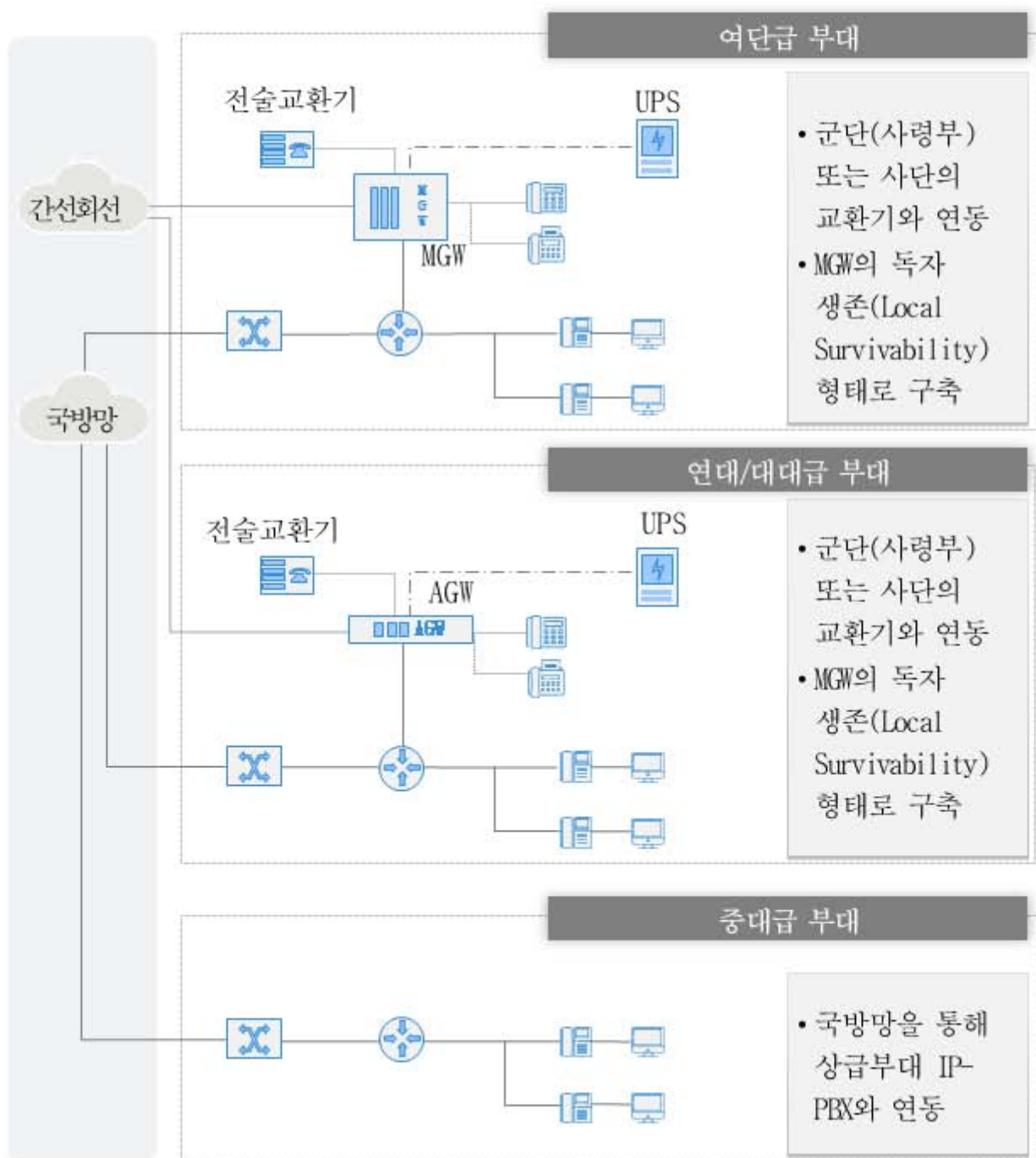
1.1.1 전체 교환체계 구성도(2/2)



Key Point

- 군단(사령부)/사단을 중심으로 여단/연대/대대를 하나의 시스템으로 구성
- IP-PBX를 여단/연대/대대의 MGW, AGW와 연동 구축하며, 네트워크 단절 또는 IP-PBX 장애 시 MGW, AGW에서 자체 호 처리하도록 구성

VoIP교환기 체계구성도



II. 체계성능 및 규칙

1. 제안 체계의 구성도(제대·규모별) 및 사양, 소요장비 현황

1.1 제안 체계의 구성도

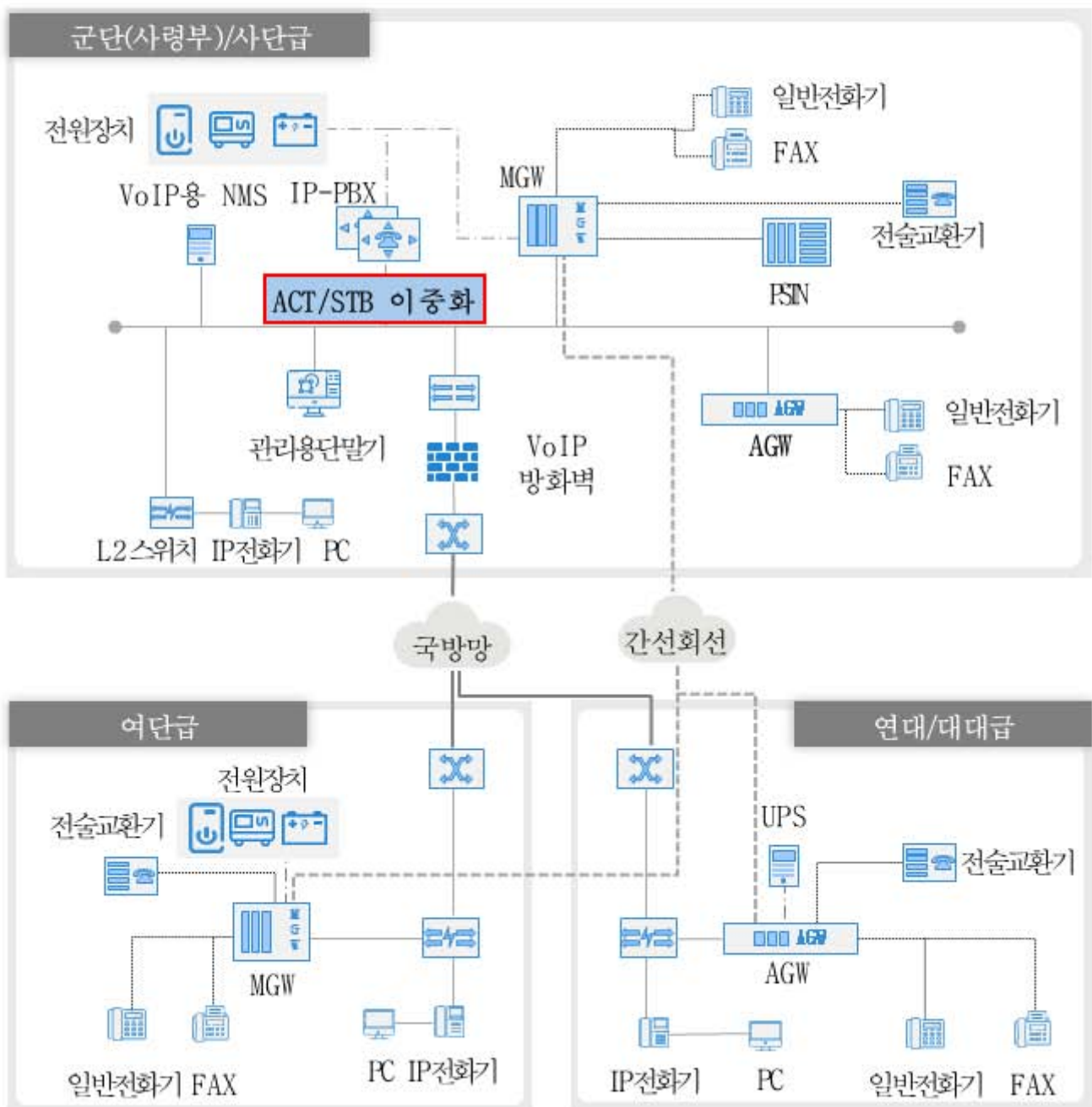
1.1.3 군단(사령부)/사단급 체계 구성



Key Point

•군단(사령부) 및 사단급에 설치되는 IP-PBX(콜서버)는 육군 VoIP교환체계의 신뢰성 및 안정성을 보장하기 위해 Active-Standby 형태의 이중화로 구축

● 군단(사령부)/사단급 체계 구성도



※ 체계구성은 설치부대 상황에 따라 변경 가능

II. 체계성능 및 규칙

1. 제안 체계의 구성도(제대·규모별) 및 사양, 소요장비 현황

1.1 제안 체계의 구성도

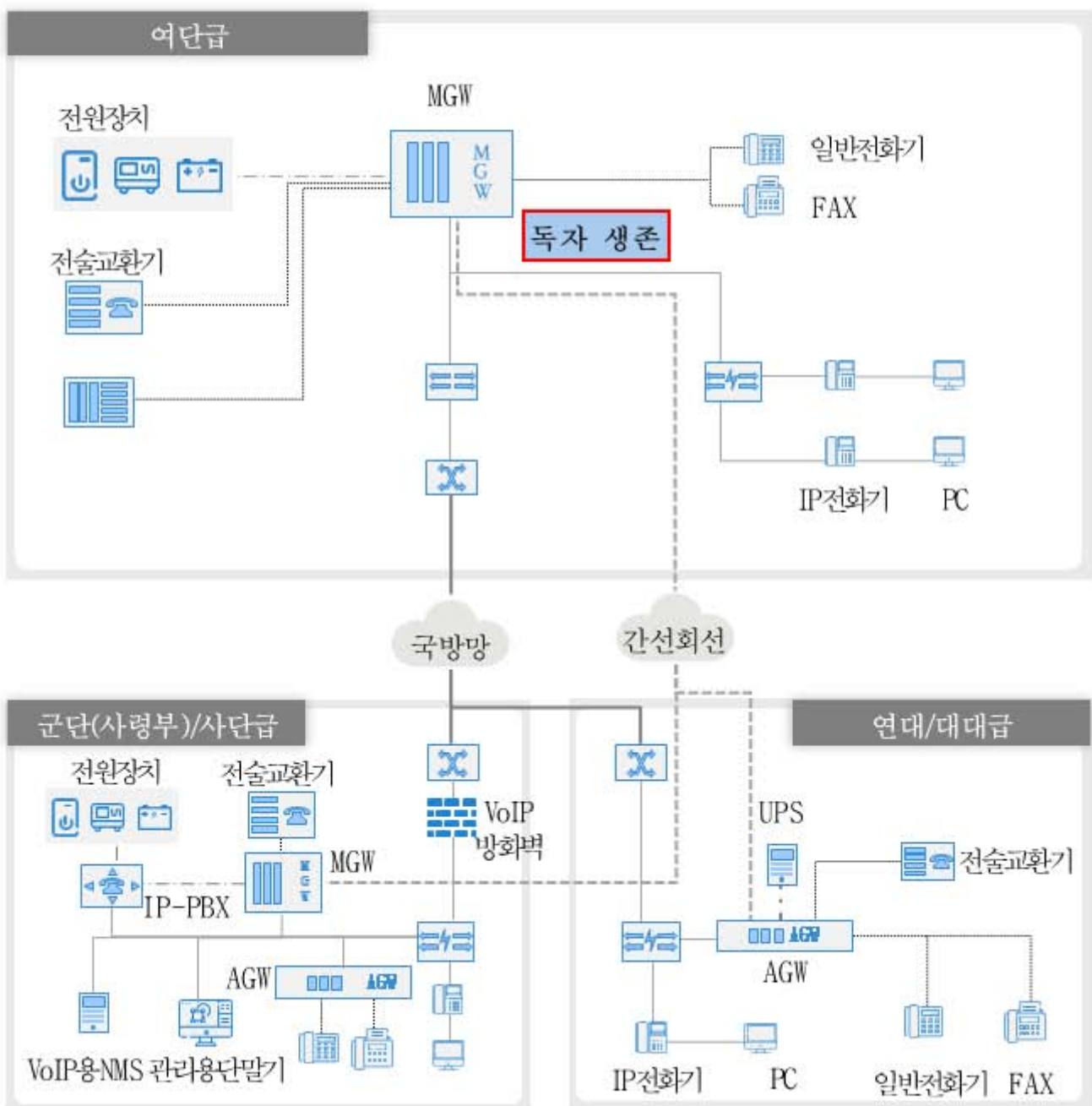
1.1.4 여단급 체계 구성도



Key Point

- 여단급에 설치되는 MGW는 육군 VoIP교환체계의 신뢰성 및 안정성을 보장하기 위해 군단(사령부) 또는 사단의 교환기와 연동하며 독자 생존(Local Survivability)형태로 구축

여단급 체계 구성도



※ 체계구성은 설치부대 상황에 따라 변경 가능

II. 체계성능 및 규칙

1. 제안 체계의 구성도(제대·규모별) 및 사양, 소요장비 현황

1.1 제안 체계의 구성도

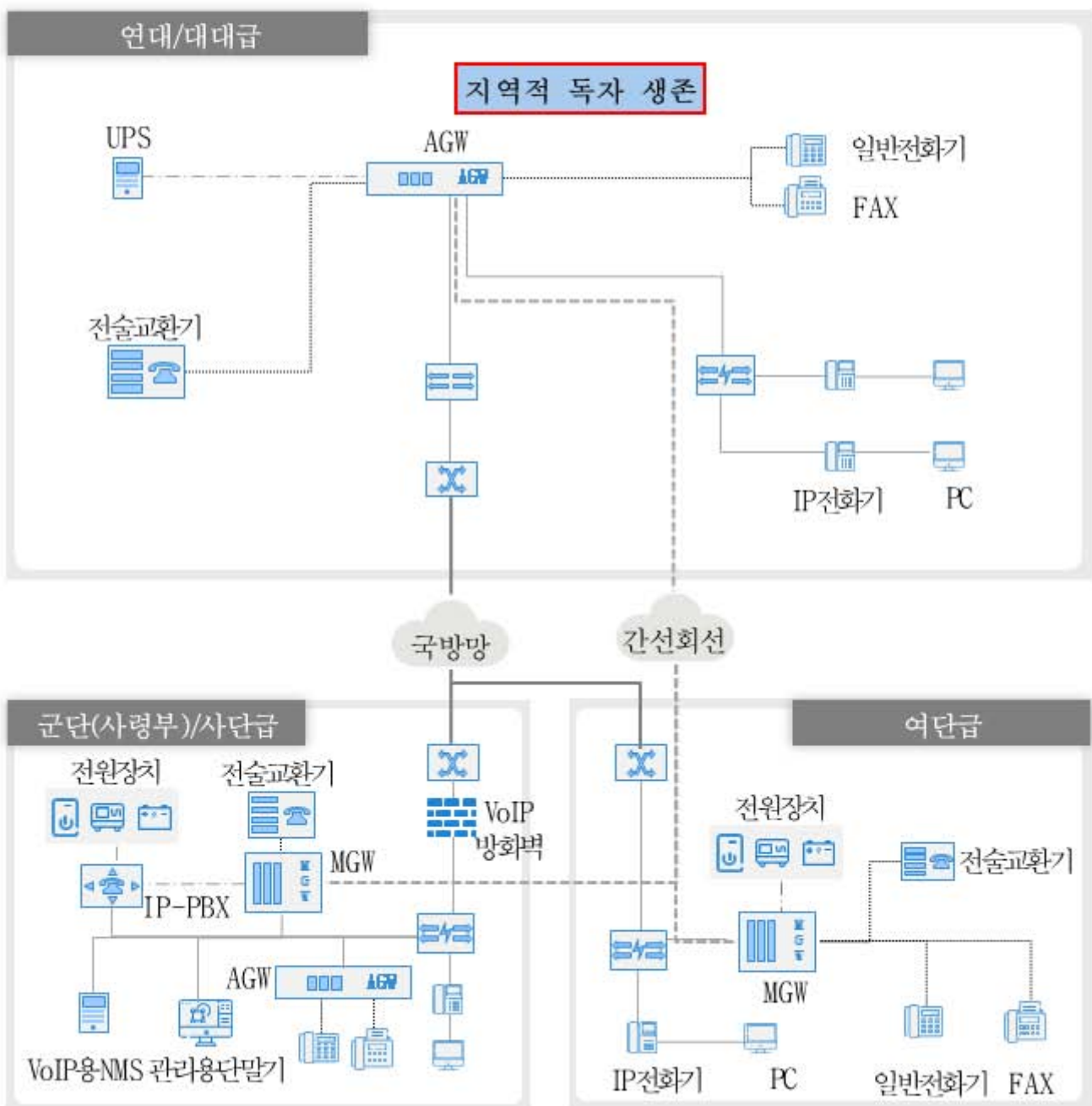
1.1.5 연대/대대급 체계 구성도



Key Point

- 연대/대대에 설치되는 AGW는 육군 VoIP교환체계의 신뢰성 및 안정성을 보장하기 위해 군단(사령부) 및 사단의 교환기와 연동하며 지역적 생존성(Local Survivability)형태로 구축

연대/대대급 체계 구성도



※ 체계구성은 설치부대 상황에 따라 변경 가능

II. 체계성능 및 규격

1. 제안 체계의 구성도(제대·규모별) 및 사양, 소요장비 현황

1.2 제안 제품 사양 및 소요장비 현황(1/5)

구분		단위	수량	모델명 (모델번호)	제조사/제조국	주요사항
IP-PBX	서버	식	5	iPECS UCM (iPECS UCM)	아이펙스 / 태국	• 3.2GHz 8Core × 2, 32GB 메모리 • SSD 480GB × 2(RAID 1 구성) • 10 / 100 / 1000Mbps 2개 포트 • Redundant Power Supply 제공 (Hot-Swap 지원)
	SW	본	5	iPECS UCM (iPECS UCM)	아이펙스 / 대한민국	• Active-Standby 이중화 구성 • All IP교환기로 최대 30,000 가입자 수용 • IPv4, IPv6 지원 • 행정기관 인터넷전화 TTA 인증서 획득(Ver.4)
	KVM 스위치	식	5	CS1308 (CS1308)	ATEN / 중국	• IP-PBX, VoIP용 NMS 등 서버운용을 위한 부수 장치 • 8포트 랙타입 PS/2-USB 스위치
	스위칭 허브	식	5	ES-3128GP (ES-3128GP)	아이펙스 / 대한민국	• 교환기연동용 5식 이중화 • 24 Port 10/100/1000 Base-T PoE • 4개의 Uplink 콤보(UTP/SFP)포트
	랙	식	5	NR-SH2200T (NR-SH2200T)	네라네트웍 / 중국	• IP-PBX 설치용 랙
MGW		식	6	iPECS UCM (iPECS UCM)	아이펙스 / 태국	• 대용량 11개 슬롯 미디어 게이트웨이 캐비닛 • LAN 포트 10/100/1000Mbps 2포트 • LAN 포트 및 전원모듈 이중화 제공
VoIP 방화벽		식	5	iPECS-SSM (iPECS-SSM)	아이펙스 / 대한민국, 미국	• 동시 호 처리 600가입자 • 행정기관 인터넷전화 보안규격 TTA Ver4 획득 • CC인증(EAL3)
VoIP용 NMS	서버	식	5	RF2200 (RF2200)	유니와이드 / 대한민국	• 3.2GHz 16Core * 2 • 32GB 메모리 • 4TB SATA급 * 2(RAID 1 구성)
	관리용 모니터	식	5	M-24C (M-24C)	한성컴퓨터 / 대한민국, 중국	• 24" 친환경 LED 모니터
	관제용 대형 모니터	식	5	50UL3Q-E (50UL3Q-E)	엘지전자㈜ / 중국	• 뛰어난 화질의 50" LED • 스탠드 또는 벽걸이 제공
	소프트웨어	식	5		제안사 / 대한민국	• 네트워크 관리 기능을 제공 • GUI 기반의 실시간 감시 시스템을 구현

II. 체계성능 및 규격

1. 제안 체계의 구성도(제대·규모별) 및 사양, 소요장비 현황

1.2 제안 제품 사양 및 소요장비 현황(2/5)

구분		단위	수량	모델명 (모델번호)	제조사/제조국	주요사항
AGW	24회선	식	50	iPECS UCP (iPECS UCP)	아이팩스 / 태국	• 24CH: 38회선 (Fax 및 아날로그 전화 연결용)
	32회선	식	54	iPECS UCP (iPECS UCP)	아이팩스 / 태국	• 32CH: 38회선 (Fax 및 아날로그 전화 연결용)
	60회선	식	20	iPECS UCP (iPECS UCP)	아이팩스 / 태국	• 60CH: 70회선 (Fax 및 아날로그 전화 연결용)
IP 라이선스		EA	17,108	UCML-IPEXT (UCML-IPEXT)	아이팩스 / 대한민국	• 운영 환경에 맞는 IP 라이선스 • 부가장비 연동 IP 라이선스 • 18,819 개 제공
IP 전화기	중급형	대	637	1040i (1040i)	아이팩스 / 태국	• 2개 10/100/1000Mbps 이더넷 포트 • 6라인 컬러 LCD • 단축버튼 24개 (8버튼*3스크롤 페이지)
	일반형	대	13,671	1020i (1020i)	아이팩스 / 태국	• 4라인 2.8인치 흑백 LCD • PoE 및 IPv6 지원 • 단축버튼 16개 (4버튼 * 3스크롤, 단축 4버튼)
	확장버튼 장치 (DDS)	대	163	1048iDSS (1048iDSS)	아이팩스 / 태국	• IP전화기 연동용 확장버튼(단축버튼 48개 제공) • DSS/BLF 기능 제공 • AC 어댑터 또는 PoE를 이용한 전원 제공
IP전화기용 전원아답터		대	1,784	SWP-30234-01 (SWP-30234-01)	He Yuan Sky Wealth Electronic and Plastic Co.Ltd / 중국	• IP전화기 전원용
MFC 전화기		대	2,447		제안사 / 베트남	• 수신·발신 번호 저장 및 검색
헤드셋		개	144	DH-011TM (DH-011TM)	다산일렉트론 / 대한민국	• 타사 IP전화기와 호환이 가능한 헤어밴드 타입 제품
전원용 서지보호기		식	25	CBE-PDU-4S (CBE-PDU-4S)	Wenzhou Leeyee Electric Co., Ltd. / 중국	• 낙뢰 또는 과전압으로부터 장비를 보호 • 전원 보호 및 과전류 차단, 복구기능 지원
관리용 PC	본체	식	10	T-31000 (T-31000)	한성컴퓨터 / 대한민국	• 저장장치 SSD 512GB 이상 • 교환기관리용SW 및 통화기록장치 운영에 최적화된 제품

II. 체계성능 및 규격

1. 제안 체계의 구성도(제대·규모별) 및 사양, 소요장비 현황

1.2 제안 제품 사양 및 소요장비 현황(3/5)

구분		단위	수량	모델명 (모델번호)	제조사/제조국	주요사항
관리용 PC	모니터	식	10	M-24C (M-24C)	한성컴퓨터 / 대한민국, 중국	• 24" 친환경 LED 모니터
	교환기 시스템 관리용SW	식	10	WMS (WMS)	아이팩스 / 대한민국	• IP-PBX, MGW, AGW, IP전화기 설정 및 통합관리
	통화기록 장치SW	식	10	UBIS-BAPS (UBIS-BAPS)	유비라인 / 대한민국	• IP-PBX와 Network(TCP/IP) 연동하여 CDR 데이터 수집
전원 공급 장치	전원관리 시스템	식	6	JT-PNMP (JT-PNMP)	메가셀 / 대한민국	• 정류기, 인버터, 축전지 동작상태 표시
	정류기	식	6	RS-4850NHR (RS-4850NHR)	메가셀 / 대한민국	• 과(저)전압, 과전류 보호 기능 • 48V / 100A(Dual) 제공
	인버터	식	6	JT-050TI (JT-050TI)	메가셀 / 대한민국	• 220V / 5KVA 제공 • Hot-Swap 방식에 의한 무순단 장비 교체
	축전지	식	6	V-LFP48100 (V-LFP48100)	Shenzhen zetara power system Co.,LTD / 중국	• Hot-Swap 방식에 의한 무순단 장비 교체 • 정류기를 통한 SNMP 제공
	분전함	식	5	NT-PDP (NT-PDP)	메가셀 / 대한민국	• 재질 : 냉각압연 강판 • 분전함 전면 전압·전류 디지털 표시 기능
교환접지		식	5	아크방전 탄소접지봉 (아크방전 탄소접지봉)	다함이엔지 / 대한민국	• 접지저항 2Ω이하 • 접지봉, 탄소봉, 접지선, 접지함 설치
UTP 케이블		박스	693	CATEGORY 6 Unshielded Twisted Pair (CATEGORY 6 Unshielded Twisted Pair)	대륙전선 / 대한민국	• CAT 6, RJ-45 / 보호캡(BOX당 각 50개)
MDF	철가/ 케비넷형	식	1	MDF철가 (MDF철가)	대신전기통신 / 대한민국	• MDF(MAIN DISTRIBUTION FRAME)철가 거치형
	피뢰 탄기반	식	10	CB-5D-100PR (CB-5D-100PR)	충북전자통신 / 대한민국	• 수용회선:100Pr • 회선접속방식 랩핑 접속방식
	블록 단자	식	24	CB-IDC-128P(A) (CB-IDC- 128P(A))	충북전자통신 / 대한민국	• 블럭단자 구조 : 4 × 32pr(128회선), IDC 접속방식
	탄기반 접속공구	개	127	TOOL (TOOL)	충북전자통신 / 대한민국	• 피뢰탄기반 / 블럭단자반 접속 공구
AGW용 피뢰탄기반		식	536	CB-5D-10PR(B) (CB-5D-10PR(B))	충북전자통신 / 대한민국	• 수용 회선:10Pr(10pr 단위) • 회선 접속방식 : IDC 접속방식

II. 체계성능 및 규격

1. 제안 체계의 구성도(제대·규모별) 및 사양, 소요장비 현황

1.2 제안 제품 사양 및 소요장비 현황(4/5)

구분		단위	수량	모델명 (모델번호)	제조사/제조국	주요사항
UPS	3KVA	식	11	UX-3000NHR (UX-3000NHR)	메가셀 / 대한민국	• 고주파 Double Conversion 방식으로 신뢰성 있는 전원 공급
	축전지	식	11	V-LFP7225 (V-LFP7225)	Shenzhen zetara power system Co.,LTD / 중국	• 병렬 운용 및 Hot-Swap 제공 • 상태정보 확인 TFT LCD
항온 항습기	3RT	식	5	DSCA-HA3U-1A (DSCA-HA3U-1A)	대성기연 / 대한민국	• 동작상태 표시(LCD) • 안전 및 보호장치, 자동리셋
	5RT	식	9	DSCA-HA5U-1A (DSCA-HA5U-1A)	대성기연 / 대한민국	
보안 인증서	서버, 보안장비	EA	20	공인인증서 (공인인증서)	한국정보인증 / 대한민국	• 인터넷 전화 등의 기기의 불법 복제 방지 • 통화 내용의 유출 또는 해킹 방지
	MGW, AGW	EA	136	공인인증서 (공인인증서)	한국정보인증 / 대한민국	
	IP전화기	EA	15,402	공인인증서 (공인인증서)	한국정보인증 / 대한민국	
녹취장비		대	81	RT-151 (RT-151)	알티텔레콤 / 대한민국	• IP전화기 및 MFC전화기 자동/수동 녹음 기능 제공
L2스위치(미러링)		대	4	ES-3128GP (ES-3128GP)	아이팩스 / 대한민국	• 6포트 이상으로 Mirroring 경로 설정
음성동보	32CH 서버	식	3	RF2200 (RF2200)	유니와이드 / 대한민국	• 3.2GHz 16Core * 2 • 32GB 메모리 • 4TB SATA급 * 2
	32CH lic	식	3	UBIS-ACS/RBT/DX LIC, 32CH	유비라인 / 대한민국	• 32 CH 라이선스
	64CH lic	식	3	RF2200 (RF2200)	유니와이드 / 대한민국	• 3.2GHz 16Core * 2 • 32GB 메모리 • 4TB SATA급 * 2
	64CH SW	식	3	UBIS-ACS/RBT/DX LIC, 64CH	유비라인 / 대한민국	• 64 CH 라이선스
	음성동보 SW	식	6	UBIS-ACS/RBT/DX (UBIS- ACS/RBT/DX)	유비라인 / 대한민국	• Rocky Linux 9.7 제공 • 음성동보, 컬러링, ARS/음성사서함 기능
	랙	식	6	NR-SH2200T (NR-SH2200T)	네라네트웍 / 중국	• 음성동보 설치용 랙
	모니터	식	6	M-24C (M-24C)	한성컴퓨터 / 대한민국, 중국	• 24" 친환경 LED 모니터

II. 체계성능 및 규격

1. 제안 체계의 구성도(제대·규모별) 및 사양, 소요장비 현황

1.2 제안 제품 사양 및 소요장비 현황(5/5)

구분		단위	수량	모델명 (모델번호)	제조사/제조국	주요사항
엑세스 플로어	대	식	1	A2-AF600C (A2-AF600C)	대창스틸 / 대한민국	- STEEL CEMENT PANEL 재질 - 하중기준 SP형(500kg/m²)
	소	식	5			
MCT블럭		EA	3	Roxtec R X 키트 (Roxtec R X 키트)	Roxtec Korea / 스웨덴	- 밀폐/차단을 요하는 다양한 케이블/배관에 모두 적용 - 새로운 환경에도 해체/조립이 용이하여 모든 환경에 적용
		EA	3	Roxtec R M 모듈 (Roxtec R M 모듈)	Roxtec Korea / 스웨덴	
화재확산 방지시스템		식	6	화재확산방지시스템 (화재확산방지시스템)	투에스티 / 대한민국	- RACK 단위 보호를 위한 독립형 - 화재 감지 및 대응 기능 제공

II. 체계성능 및 규칙

2. 교환체계 구축 및 운용방안

2.1 교환체계 구축 개요



Key Point

- 노후화된 VoIP 교환체계를 최신 기술이 적용된 VoIP 교환체계로 교체 구축
- 향후 확장성 및 기술 발전 추세를 고려한 체계를 구축하여 육군 지휘 통신 체계 운용 여건 개선

최신 기술의 VoIP 교환체계 구축을 통한

육군 지휘통신체계 전력 극대화

체계적인 교환체계 구축	VoIP 교환체계 안정화	미래 지향적 기반 조성
• 육군 VoIP교환체계 고도화 • 구축 부대 통신 환경에 대한 철저한 분석으로 정보통신 기술이 적용된 육군 통신체계 개선 • 군(사단) 예하부대와 통합된 교환기 구축	• 안정적인 VoIP교환체계 운용을 위한 시스템 별 백업체계 구성 • 기 구축 장비 및 타 교환체계와의 안정화된 연동 • 24시간 안정성/신뢰성이 보장되는 체계 구축	• 최신의 표준 인터페이스 및 프로토콜 제공 • 네트워크 환경개선을 위한 '26년 LAN 교체사업과 연계 • 군 특성을 고려한 암호화 구축

구축 범위

- ❖ 사업범위 : 교환체계(IP-PBX, MGW, AGW, IP전화기, VoIP 방화벽) 및 부가서비스(VoIP용 NIS 등) 구축
 - ✓ 교환체계 : IP-PBX, MGW, AGW, IP전화기 설치 및 연동 장비 설치
 - ✓ 부가장비 : 부가서비스(VoIP용 NIS 등) 구축 및 교환체계와 연동
 - ✓ 네트워크 : 스위칭허브 설치 및 IP전화기 연동을 위한 정책 적용
 - ✓ 전원 및 기타 : 전원공급 장치 설치
 - ✓ 음성동보장치 등 부가장비 연동
 - ✓ '26년 LAN 사업과 연계한 구축(LAN사업 부대 우선 설치)

II. 체계성능 및 규칙

2. 교환체계 구축 및 운용방안

2.2 교환체계 구축 전략



Key Point

- 구축 및 향후 운영을 고려한 안정성, 보안성이 우수한 VoIP 교환체계 구축
- 현장실사 및 충분한 부대환경 분석을 통한 부대별 최적화된 구축 전략 제시

무중단 VoIP 교환체계 구축으로 육군 정보통신 체계의 선진화 달성

정확한 군부대 현황 분석

- 기존 교환기 및 서비스 현황 파악
- 현 연동중인 간선 등 연동 회선 및 프로토콜 파악
- 각 부대별 실사를 통한 운용 장비 및 현황 파악
- 현재 운용중인 부가장비 현황 파악
- 군단(사령부)/사단 및 여단, 연대/대대 간 음성과 데이터 트래픽 현황 파악

안정성 및 보안성 확보

- IP-PBX, MGW 등 주요 장비 이중화를 통한 안정성 확보
- 행안부 인터넷전화 도입운영 지침 및 국정원 보안가이드라인 준수
- VoIP 암호화를 위한 보안프로토콜(TLS, SRTP) 및 보안알고리즘(ARIA, AES) 적용
- 보안취약점 예방을 위한 VoIP 방화벽 구축

구축 전략

- 네트워크 단절, IP-PBX 장애 시 MGW, AGW 자체 호처리(서바이벌 모드) 제공
- 기존 TOLL 교환기, PABX, 전술교환기, PSIN 등 타 체계와 완벽한 연동 구현

- QoS 적용 등 통화품질 향상 방안 적용
- 군단(사령부)/사단 및 여단, 연대/대대간 고품질 통화품질을 위한 최적의 연동 구현
- 네트워크 관리체계(VoIP용 NMS)연동을 통한 관제 장비 감시 체계 구현

최적 연동 인프라 구축

최상의 음성품질 제공

II. 체계성능 및 규칙

2. 교환체계 구축 및 운용방안

2.3 교환체계 구축 방안

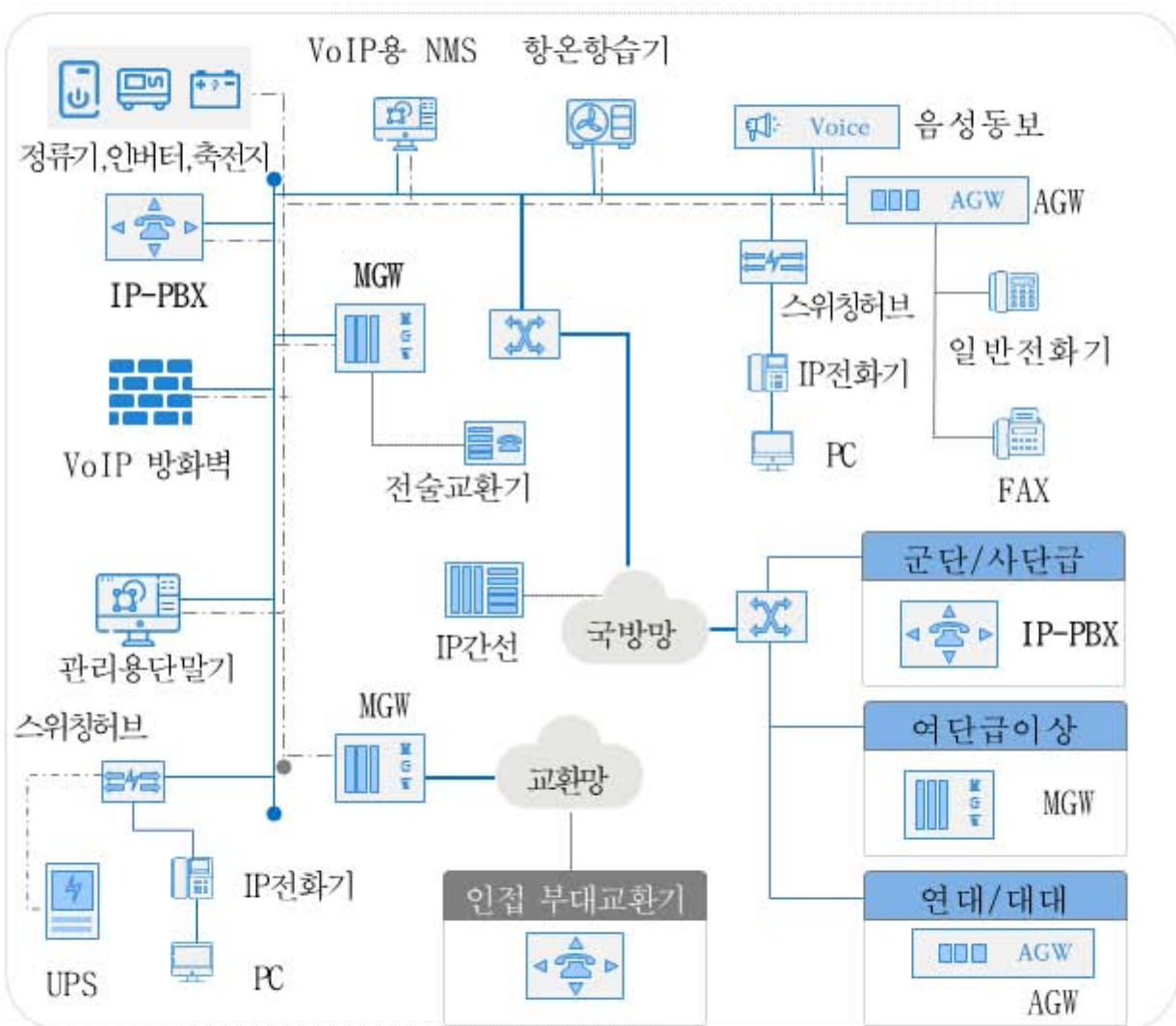
2.3.1 IP-PBX(콜서버) 구축 방안(1/7)



Key Point

- 납품/설치 장비는 기존 및 향후 설치되는 VoIP교환체계와 호환성을 위한 표준 프로토콜 제공
- 도입장비 및 기존 장비 연동으로 체계운영 · 안정화 기반 제공

IP-PBX(콜서버) 체계 연동 방안



연동 방안

- 납품/설치 장비는 기존 및 향후 설치되는 VoIP교환체계와 호환성을 위한 표준 프로토콜 제공
- 본 사업을 통해 안정적인 통화 품질, 체계운영, 안정화 기반 제공

II. 체계성능 및 규칙

2. 교환체계 구축 및 운용방안

2.3 교환체계 구축 방안

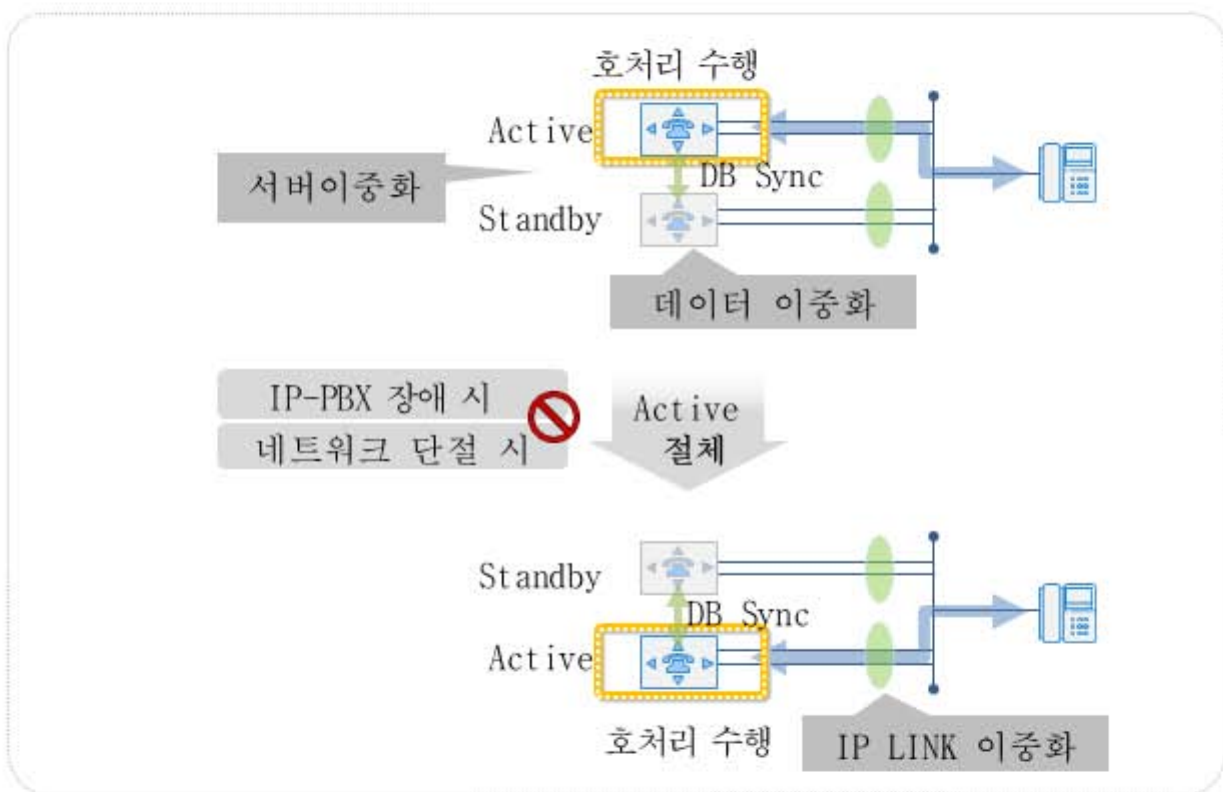
2.3.1 IP-PBX(콜서버) 구축 방안(2/7)



Key Point

• IP-PBX는 육군 VoIP교환체계의 신뢰성 및 안정성을 보장하기 위해 Active-Standby 형태의 콜서버 이중화 구축

이중화 구축방안



구성 방안

- IP-PBX 이중화 : 단일 시스템의 장애로 인한 서비스 중단 방지
- IP Link이중화 : 2개 이상의 물리적 Link 이중화로 물리적 계층에서 장애 대처
- 데이터 이중화(DB Sync) : 시스템 장애로 인한 데이터의 손실을 방지하고 시스템 이중화를 통해 Switch-over가 발생한 경우에도 데이터의 손실이 없음

II. 체계성능 및 규칙

2. 교환체계 구축 및 운용방안

2.3 교환체계 구축 방안

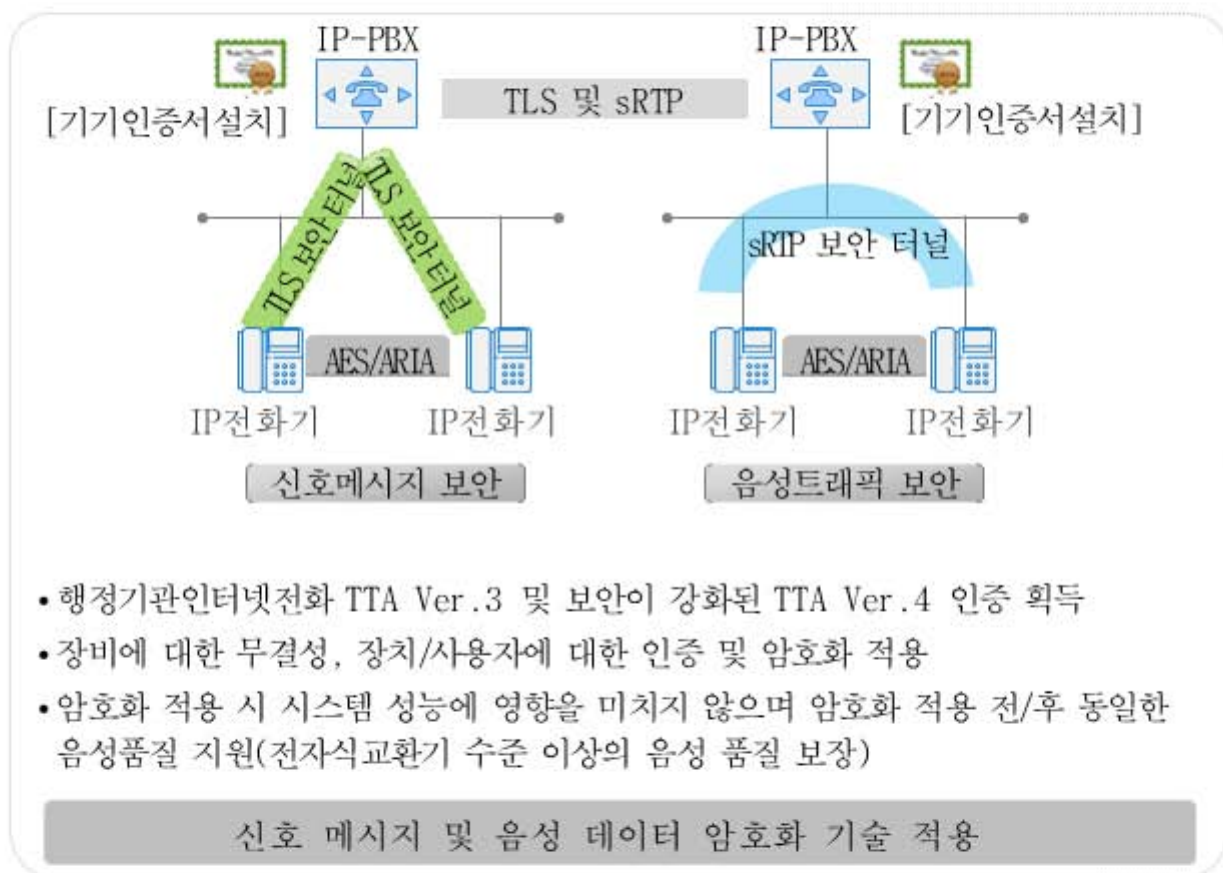
2.3.1 IP-PBX(콜서버) 구축 방안(3/7)



Key Point

- VoIP암호화 기술은 국방정보보호 훈령을 적용하여 정보보호 여건 확보
- 제어신호는 TLS 프로토콜, 음성트래픽은 sRTP 암호화로 구축, 보안성이 우수한 암호화 알고리즘 ARIA/AES를 선택적으로 적용하도록 구축

암호화 구축방안



구성 방안

- 인터넷전화 제어신호(시그널 메세지)는 TLS 프로토콜 사용
- 인터넷전화 미디어 데이터(음성 트래픽)는 sRTP 프로토콜 사용하여 도청 방지
- 비인가 단말의 인증 방지 및 단말 인증과정에서의 인증 정보 유출 방지를 위한 HTTP Digest 인증 적용
- 암호화 알고리즘으로 국제표준의 AES 및 국가표준 ARIA 적용
- 군 특성을 고려한 VoIP 암호화 인증 및 기술은 국방정보화업무훈령 적용하여 정보보호 여건 확보되도록 구성

II. 체계성능 및 규칙

2. 교환체계 구축 및 운용방안

2.3 교환체계 구축 방안

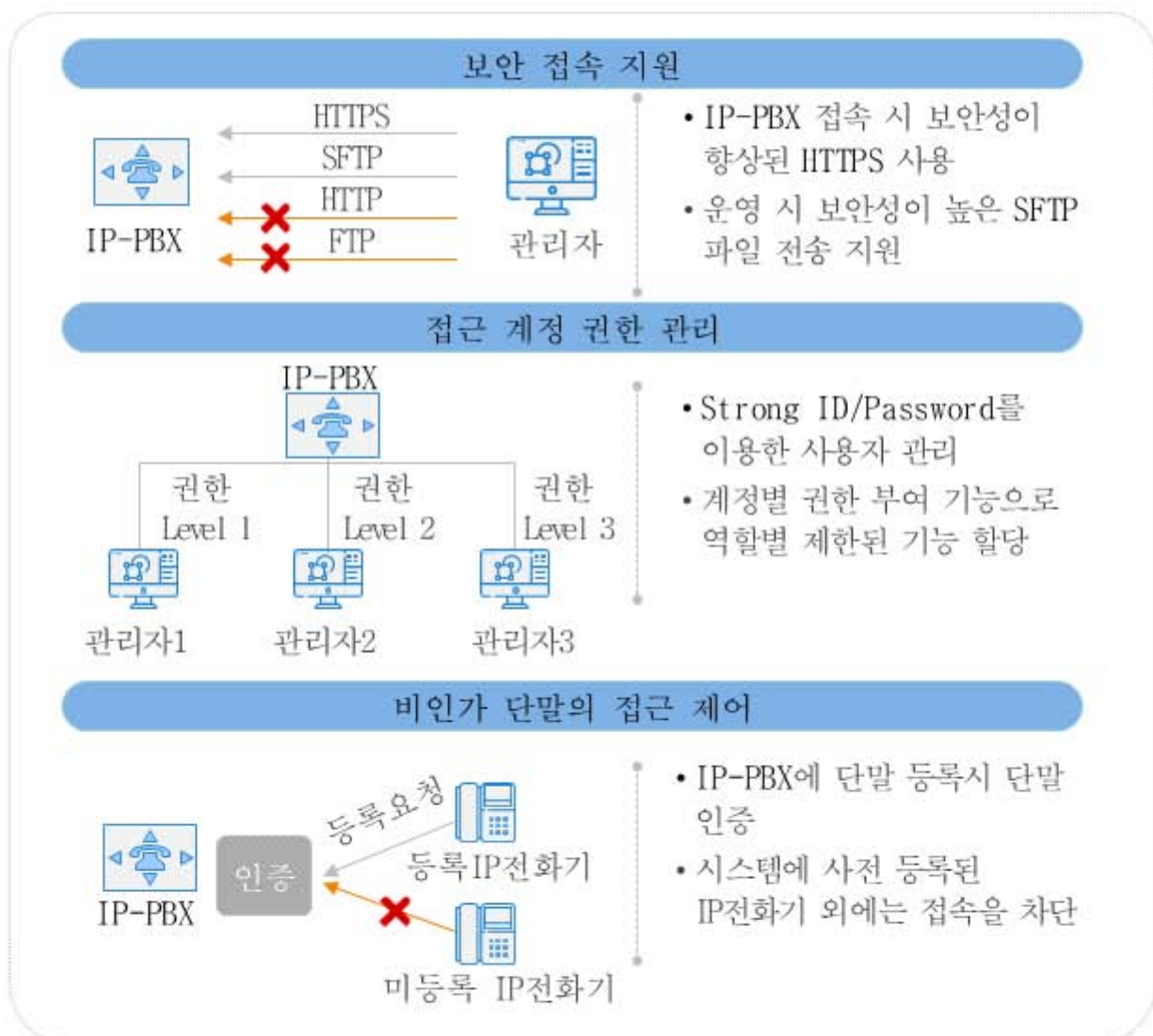
2.3.1 IP-PBX(콜서버) 구축 방안(4/7)



Key Point

- IP-PBX는 국정원이 요구하는 인증, 암호기술 및 보안접속 가이드를 모두 적용하여 보안기술 적용

보안구축 방안



구성 방안

- IP-PBX 접속 시 보안 접속 만 허용(HTTPS 접속)
- 계정별 접근 권한 관리로 안정적인 시스템 운영
- 비인가 단말 접근 통제를 통한 등록된 단말 만 인증 허용

II. 체계성능 및 규칙

2. 교환체계 구축 및 운용방안

2.3 교환체계 구축 방안

2.3.1 IP-PBX(콜서버) 구축 방안(5/7)



Key Point

- ACL 설정에 의한 SIP 접속 차단, REGISTER 메시지 초당 허용 회수 초과시 차단 등의 기능으로 불법 SIP 접속을 차단



보안설정 방안

IP 차단 관리

✓적용 ×취소 ×닫기

ACL 테이블에서 SIP 메시지 허용 여부

SIP 메시지 차단 설정

인증 실패 재시도 허용 회수 100

IP가 차단되는 SIP 메시지 수 (초당) 100

SIP메시지 허용여부에 따른 SIP 트래픽 차단

구성 방안

- SIP 메시지를 ACL 기반으로 차단 또는 모두 허용할지 선택
- ACL에 허용된 IP에 대해서만 SIP 메시지 허용

IP 차단 관리

✓적용 ×취소 ×닫기

ACL 테이블에서 SIP 메시지 허용 여부

SIP 메시지 차단 설정

인증 실패 재시도 허용 회수 100

IP가 차단되는 SIP 메시지 수 (초당) 100

모든 SIP 메시지 차단
REGISTER 메시지를 제외한 모든 SIP 메시지 차단
모든 SIP 메시지 허용

REGISTER 메시지 과다로 인한 SIP 트래픽 차단

구성 방안

- REGISTER 메시지 처리 및 SIP 메시지에 대한 응답 설정
- 인증 실패, 초당 허용 회수 초과 시 REGISTER 메시지를 차단